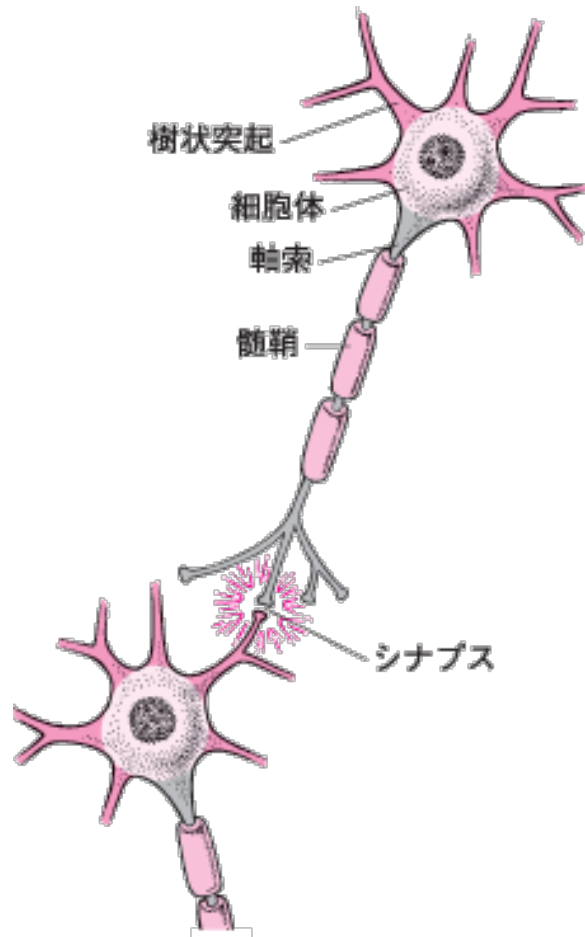


脱髓性疾患

2026年4月15日 神経内科学
水野将行

神経細胞と髄鞘



髄鞘(ミエリン鞘)

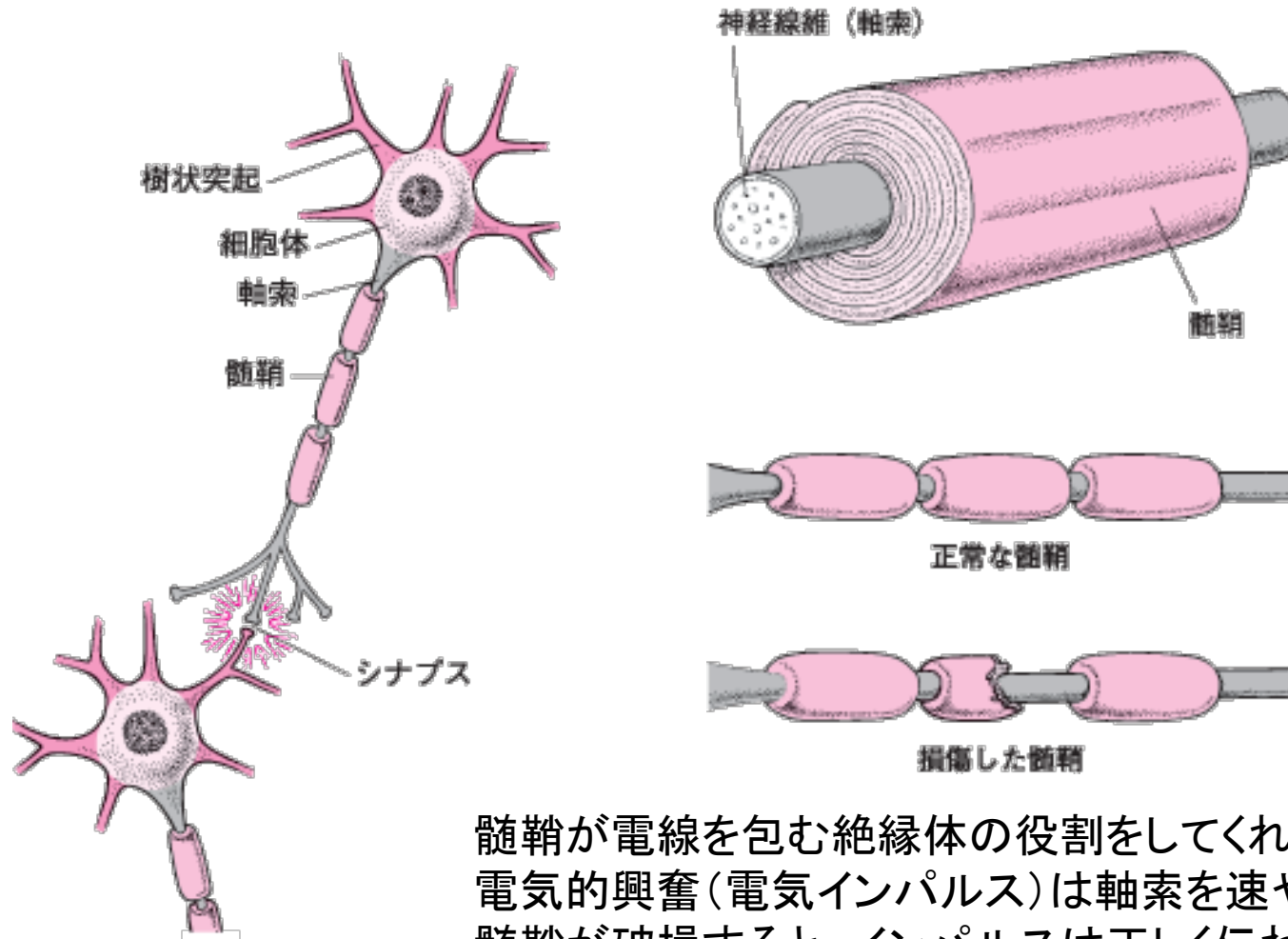
中枢: 稀突起グリア細胞

Oligodendroglia

末梢: シュワン細胞

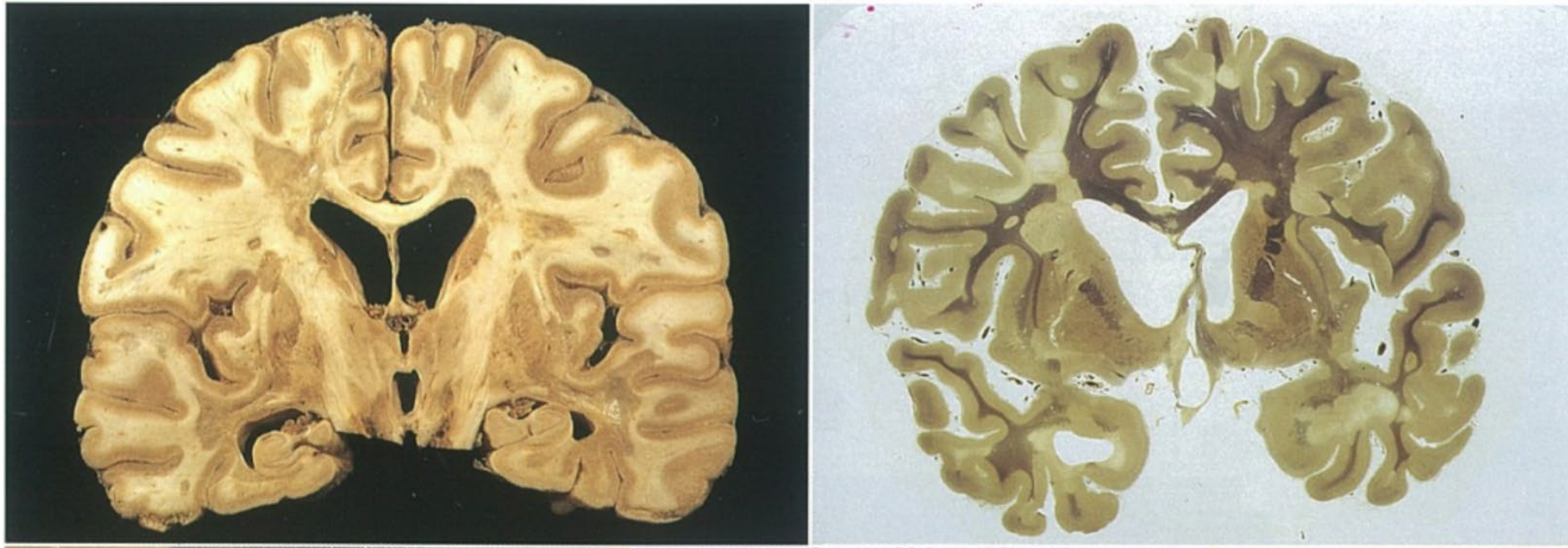
Schwann cell

脱髄とは



髄鞘が電線を包む絶縁体の役割をしてくれるために、電気的興奮(電気インパルス)は軸索を速やかに伝わる。髄鞘が破損すると、インパルスは正しく伝わらなくなる。

髄鞘



皮質: 灰白質

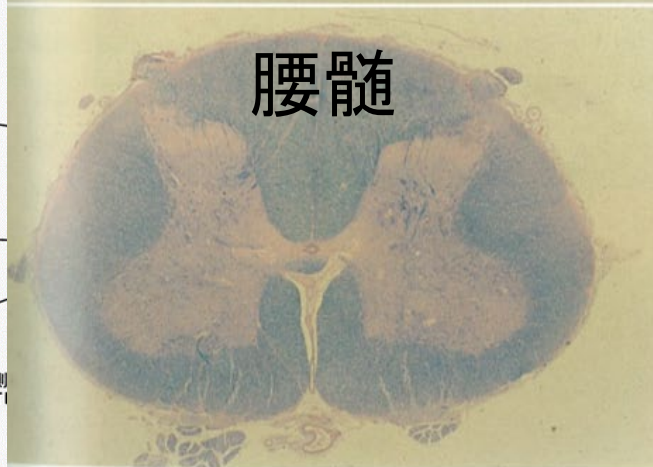
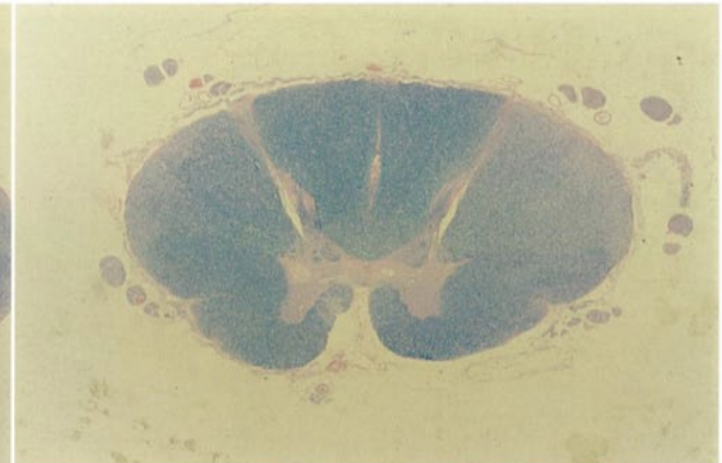
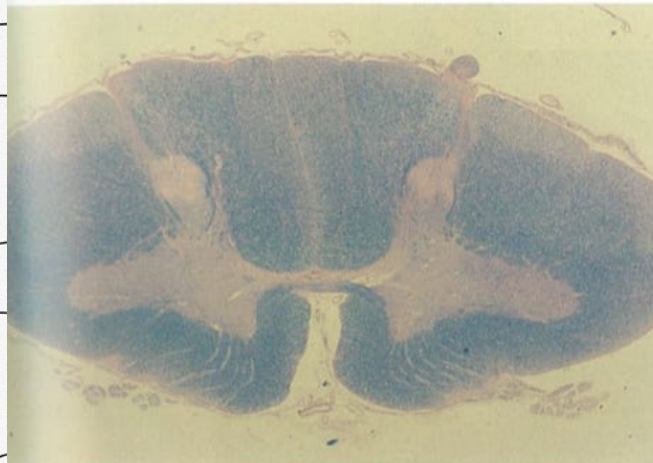
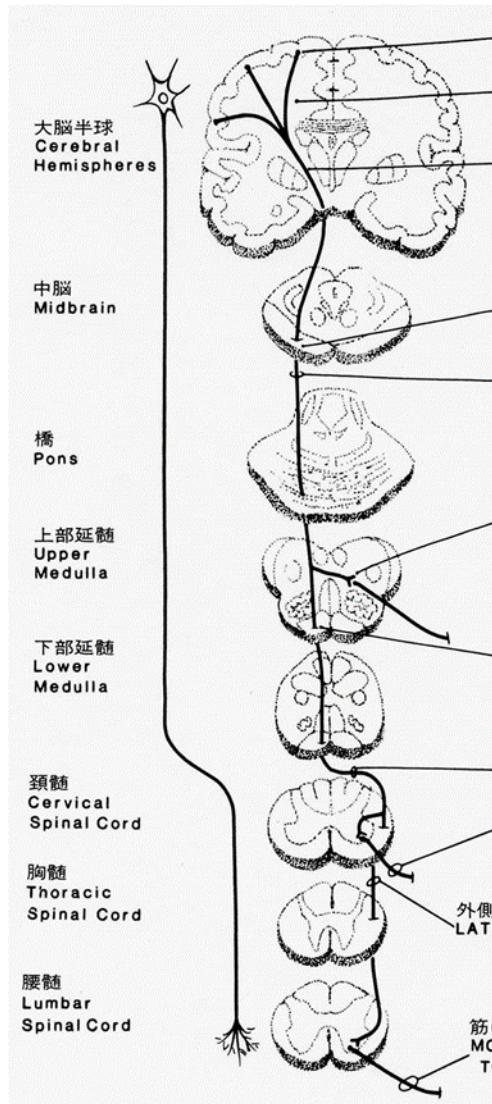
髄質: 白質

大脳基底核: 灰白質

髄鞘

頸髄

胸髄



腰髄

仙髄

LFB-HE染色

(Luxol fast blue-Hematoxylin eosin)

脱髄とは

- ・ 有髄神経の髄鞘が主に障害され、中の軸索は保たれる現象を脱髄(demyelination)という。
- ・ いったん形成された髄鞘とその形成細胞である oligodendroglia が後天的に障害される。
- ・ 髄鞘形成が不完全なために起こる髄鞘形成不全 (dysmyelination) とは異なる。
- ・ 中枢神経(脳脊髄)、末梢神経いずれでもおこる。

脱髓性疾患（原因による分類）

① 炎症

多発性硬化症、視神経脊髄炎

急性散在性脳脊髄炎、アトピー性脊髄炎

ギランバレー症候群/フィッシャー症候群

② ウイルス

進行性多巣性白質脳症、HTLV-1関連脊髄症

HIV関連白質脳症、亜急性硬化性全脳炎

③ 代謝異常/中毒

橋中心髄鞘崩壊, 亜急性脊髄連合変性症,

中毒性(薬剤性)白質脳症

④ 低酸素/虚血

血管性: 動脈硬化性, 慢性高血圧性, 脳アミロイドーシス

遺伝性: CADASIL, MELAS, HDLS, Fabry病, Leber遺伝性視神経症

⑤ 局所圧迫

脱髓性疾患(分布による分類)

1) 中枢神経系

- ・ 自己免疫性: 多発性硬化症、視神経脊髄炎
- ・ 炎症性: 急性散在性脳脊髄炎
- ・ ウイルス感染: 亜急性硬化性全脳炎、
進行性多巣性白質脳症
- ・ 中毒代謝性: 低酸素脳症、橋中心髄鞘崩壊

2) 末梢神経系

- ・ ギランバレー症候群
- ・ 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎
- ・ 多巣性運動性ニューロパチー

多発性硬化症

Multiple Sclerosis ; MS

【概念】

中枢神経系に2か所以上に病巣があり、多彩な神経症状を呈し、寛解と再発を繰り返す原因不明の疾患

空間的・時間的多発が特徴

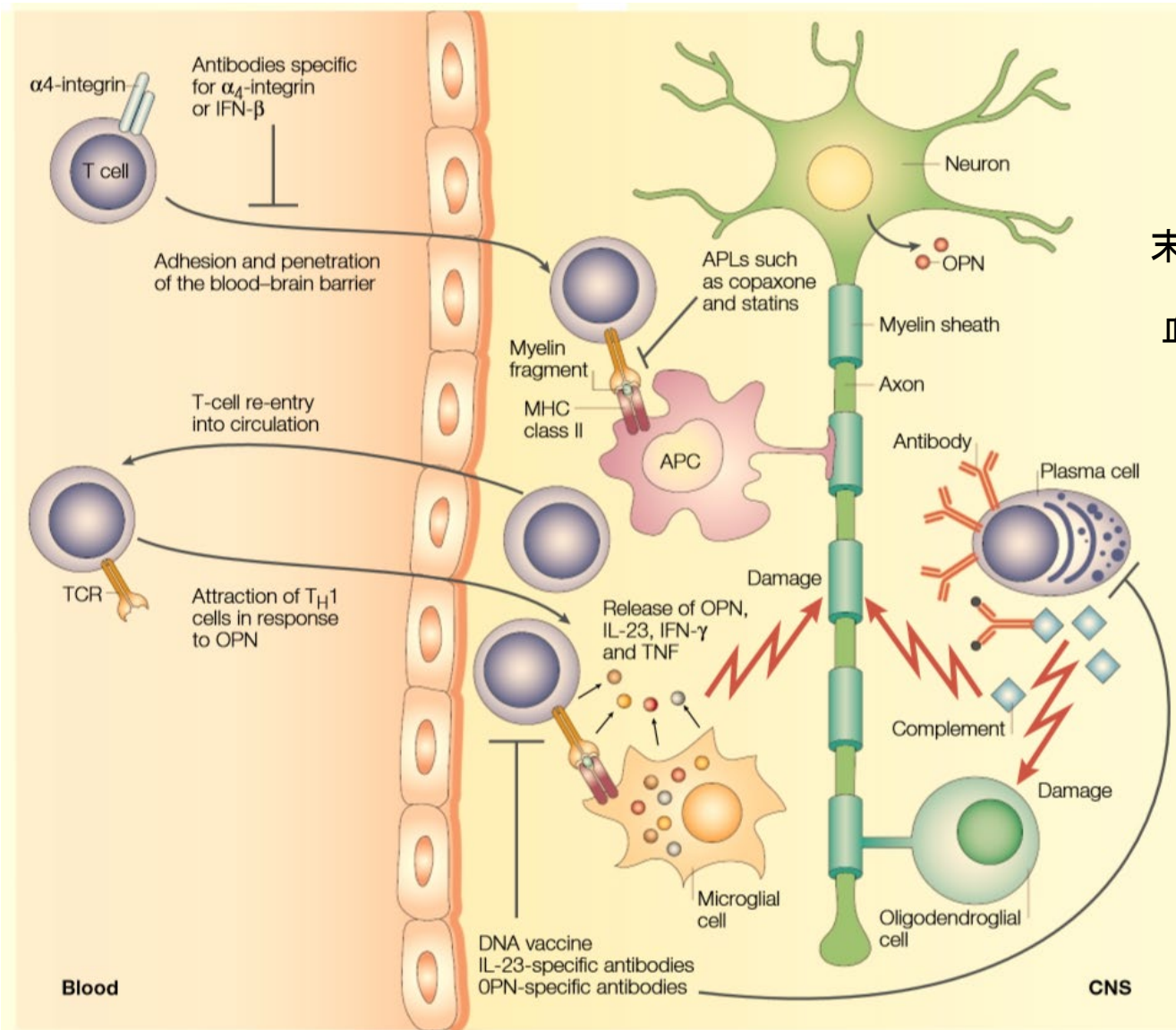
【病因】

多因子要因

遺伝要因(欧米白人に多い)＋環境要因(ウイルス感染・過労・ストレス・喫煙・日照時間不足・手術・外傷・妊娠後等)

自己免疫機序が関与；中枢神経の髄鞘の蛋白抗原(ミエリン)に対し免疫の異常反応

MSの病態



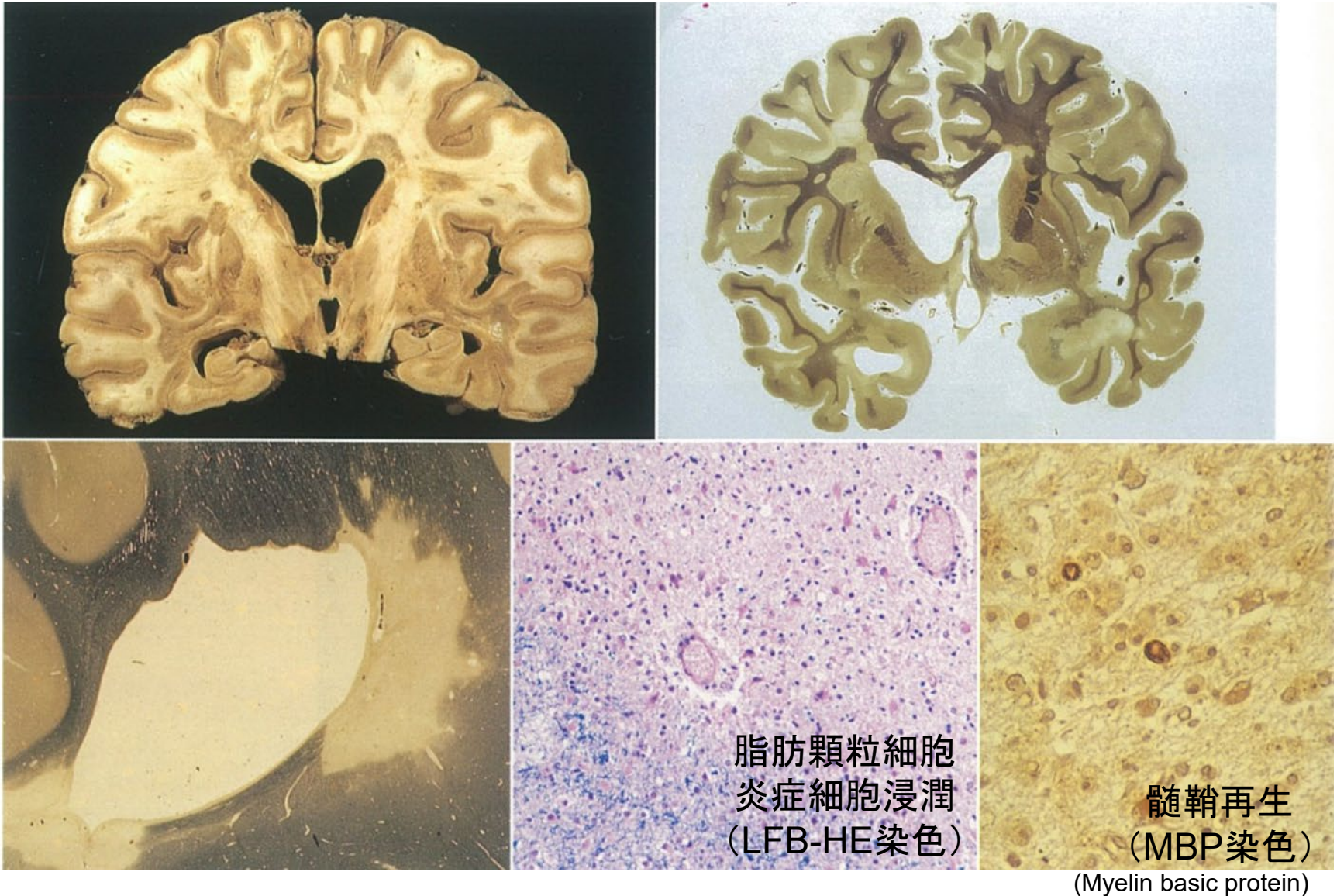
末梢において**T細胞**が活性化
↓
血液脳関門を通過し脳内へ
↓
髄鞘を障害

- ・ サイトカイン放出
- ・ 食細胞の活性化
- ・ 抗体系関与

Steinman L, Zamvil S. Transcriptional analysis of targets in multiple sclerosis.
Nat Rev Immunol. 2003;3(6):483–492.

MSの病理

田中順一ら, グラフィック神経学, 2010, 医歯薬出版株式会社より引用



白質に多巣性の脱髓斑(plaque)を認める。

組織学的に髓鞘脱落と血管周囲に炎症細胞浸潤を認める。

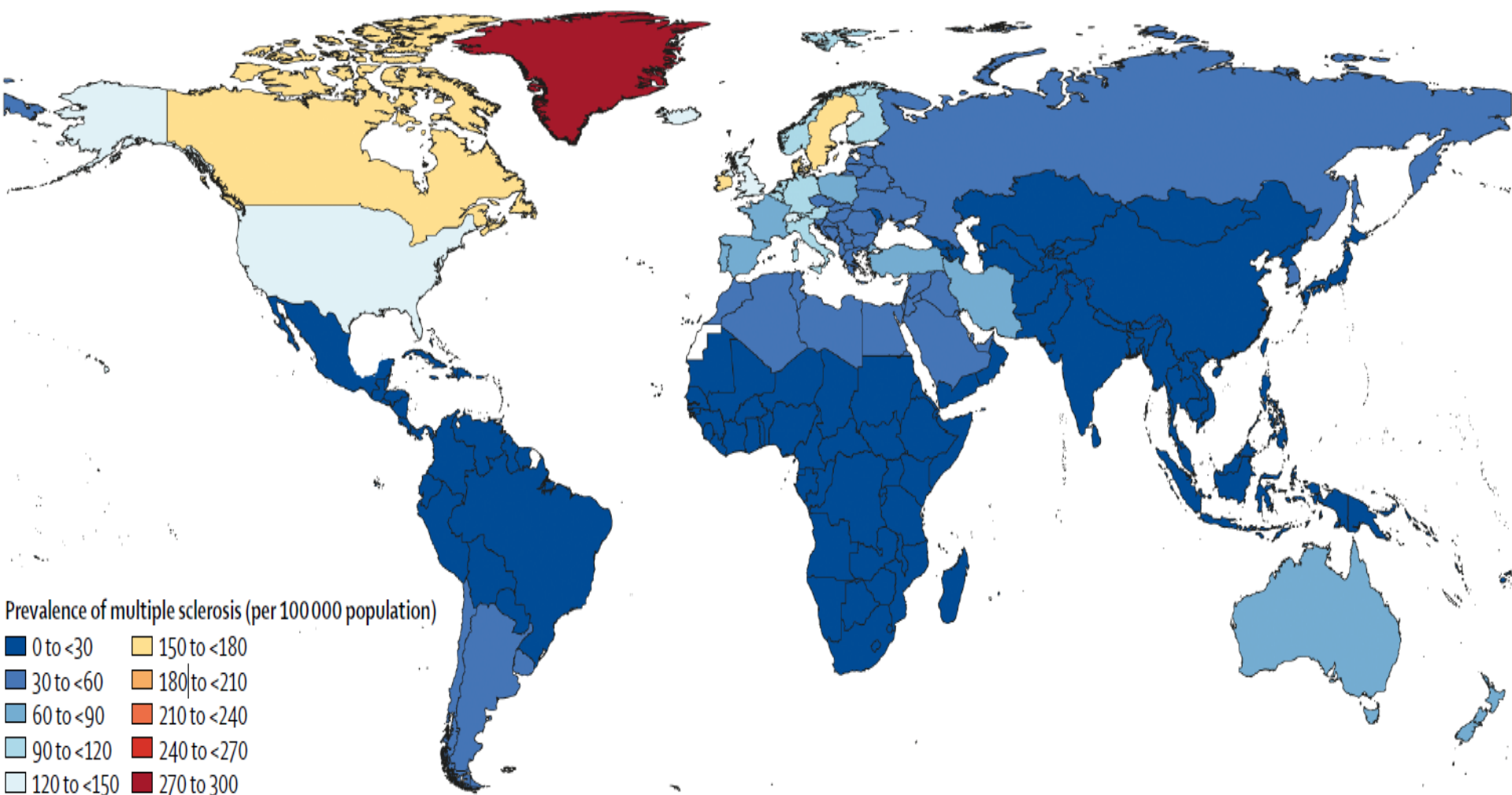
MSの疫学

- ・ 欧米の白人に多い、緯度の高い地域
- ・ 日本では最近増加傾向(5.2人(2003年)→14.3人(2017年)/10万人)
- ・ 平均発症年齢20-30歳前後、女性に多い(1:2.3~3)



吉良潤一編, 多発性硬化症の診断と治療, 新興医学出版社, 2008
多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023

MSの疫学



10万人あたりのMS発症率
仮説：日照時間不足？

Global, regional, and national burden of multiple sclerosis 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Neurol.* 2019;18:269–85.

MSの症状

中枢神経の障害部位に応じたあらゆる症状

運動麻痺（脊髄炎による四肢の痙性麻痺）

感覚障害（脊髄炎による異常感覚、疼痛）

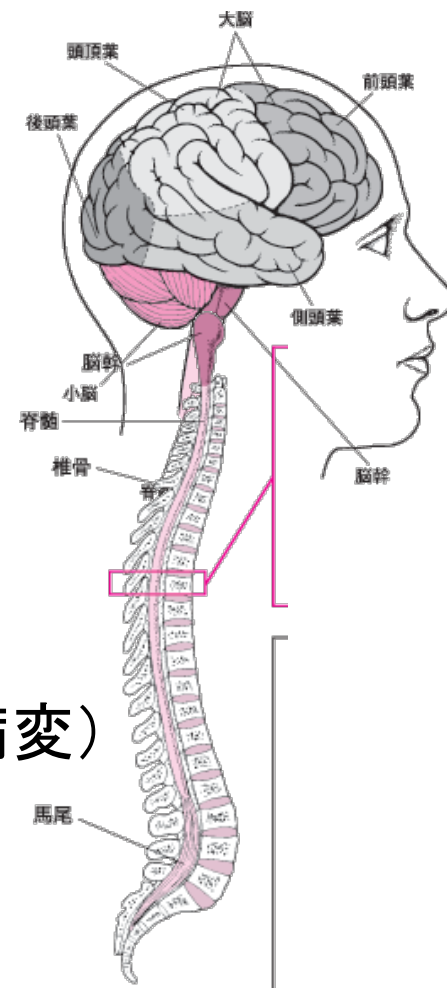
視野・視力障害（視神経炎）

複視（動眼神経麻痺、両側MLF症候群）

膀胱・直腸障害（脊髄炎）

精神症状（感情の不安定、多幸・抑うつ、大脳病変）

認知機能低下（情報処理能力の低下）



MSの経過

1. 再発寛解型 (30 ~ 45%)



2. 二次性進行型 (40 ~ 55%)

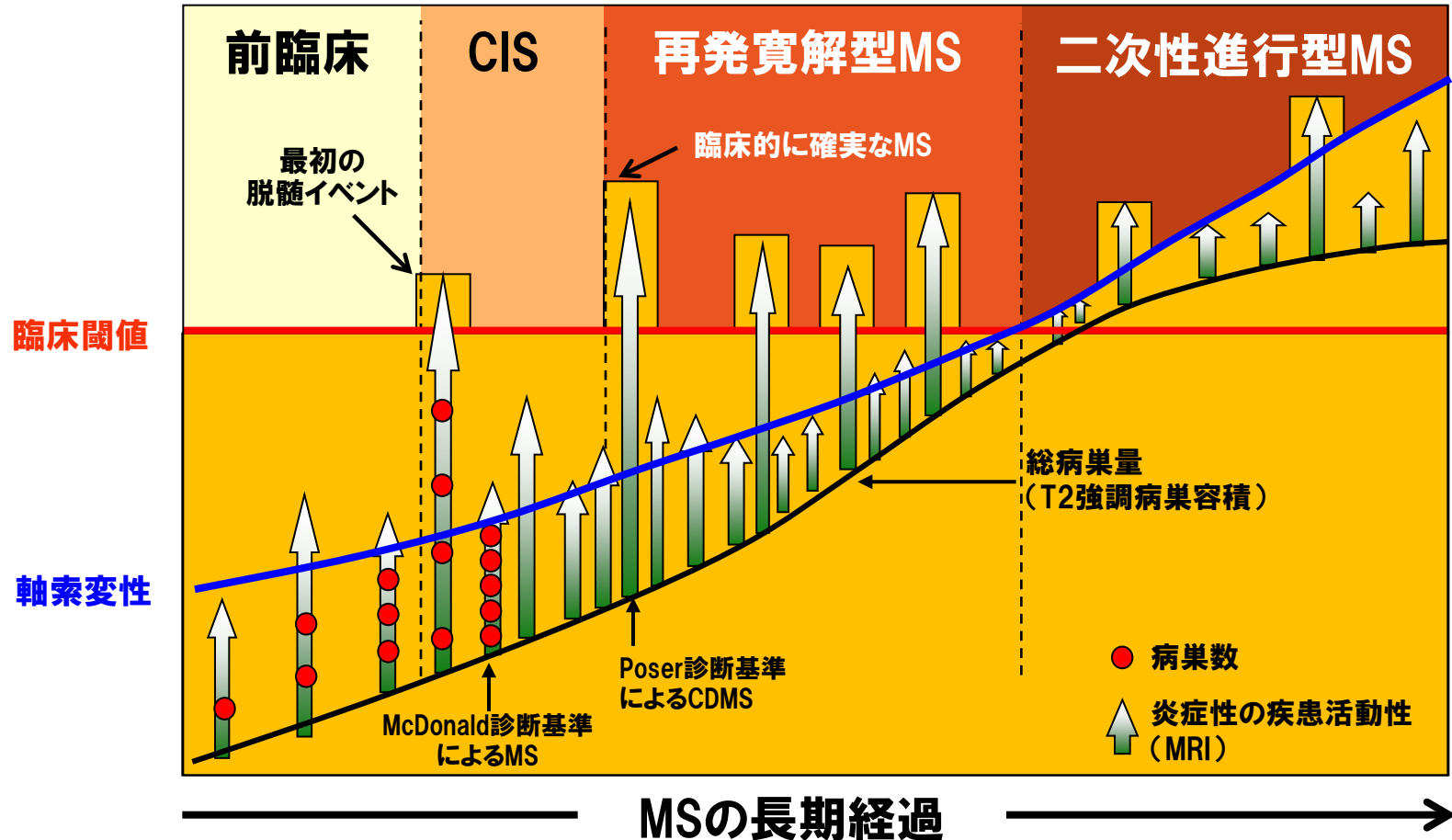


3. 一次性進行型 (15%)



MSの臨床経過

発症早期より軸索変性、無症候性のMRI病変も観察される

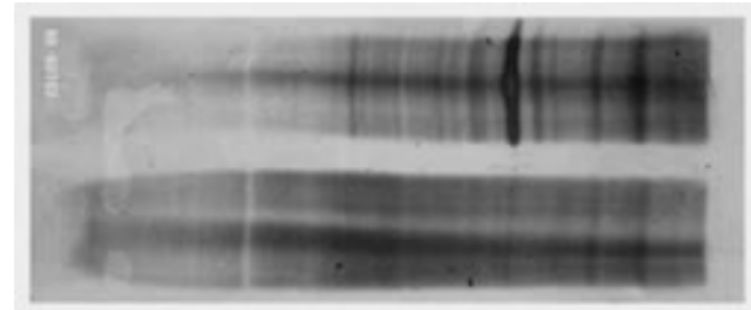


CIS: clinically isolated syndrome MS: 多発性硬化症 CDMS: 臨床的に診断確実なMS

【参考】Trapp BD et al. Neuroscientist 5(1):48-57, 1999

MSの検査所見

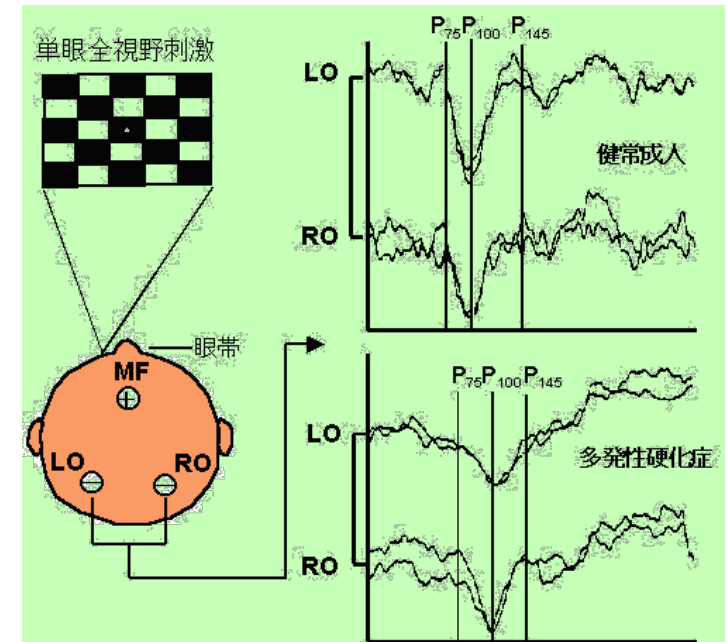
- ・ 一般血液生化学 正常
- ・ 脳脊髄液検査
 - ・ 細胞増多 (3～5割); 大半がリンパ球 ($50/\text{mm}^3$ 以下)
 - ・ 蛋白上昇 (2～5割); 100mg/dl 未満の軽度上昇
 - ・ IgG index (5割); 中枢神経内での異常なIgG産生の指標
 - ・ オリゴクローナルIgGバンド; (7～8割、視神経脊髄炎では1割)
- ・ 電気生理学的検査
- ・ 画像検査
 - CT 低吸収域がみられるが感度は低い
 - MRI plaqueの検出に優れている
 - T2強調, FLAIR画像で高信号領域
 - 活動性病変はT1強調画像でGd造影陽性



電気生理学的検査：誘発電位

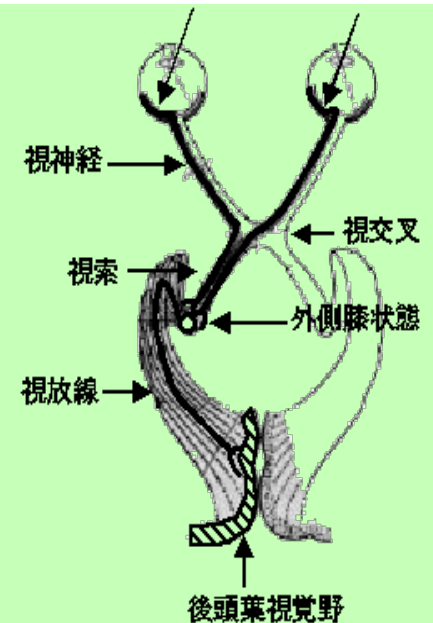
- ・ 視覚誘発電位 (VEP)
- ・ 脳幹聴覚誘発電位 (ABR)
- ・ 体性感覚誘発電位 (SEP)
- ・ 運動誘発電位 (MEP)

病変の存在により反応時間の遅延を認める。



正常値

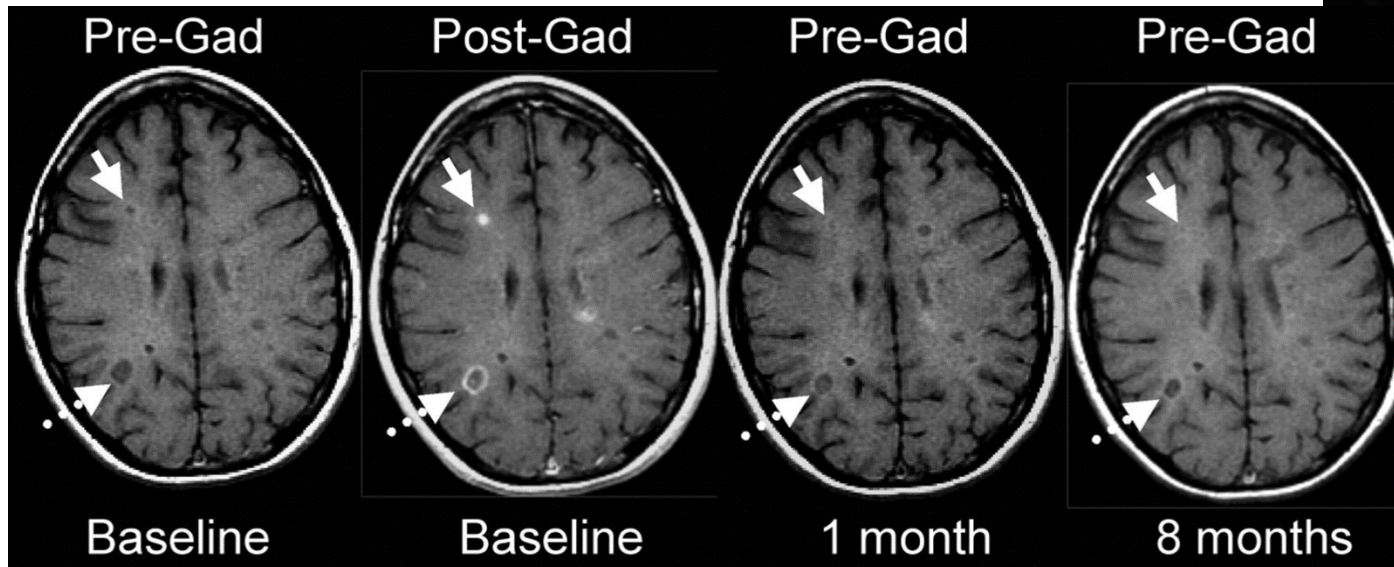
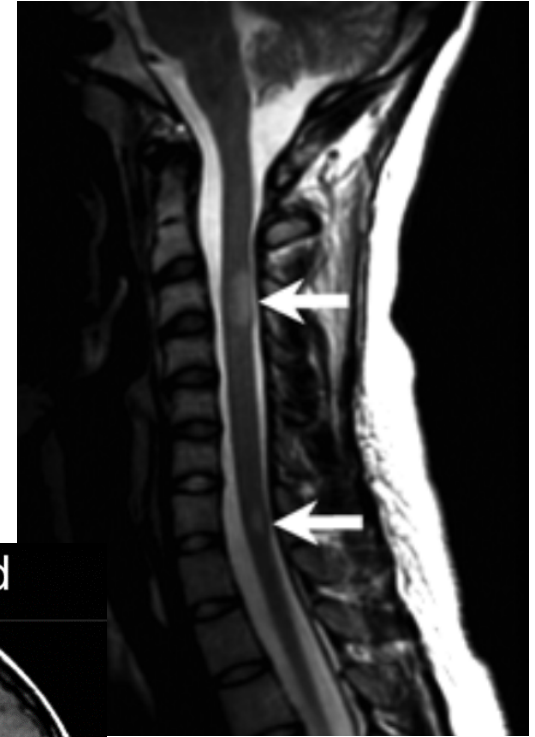
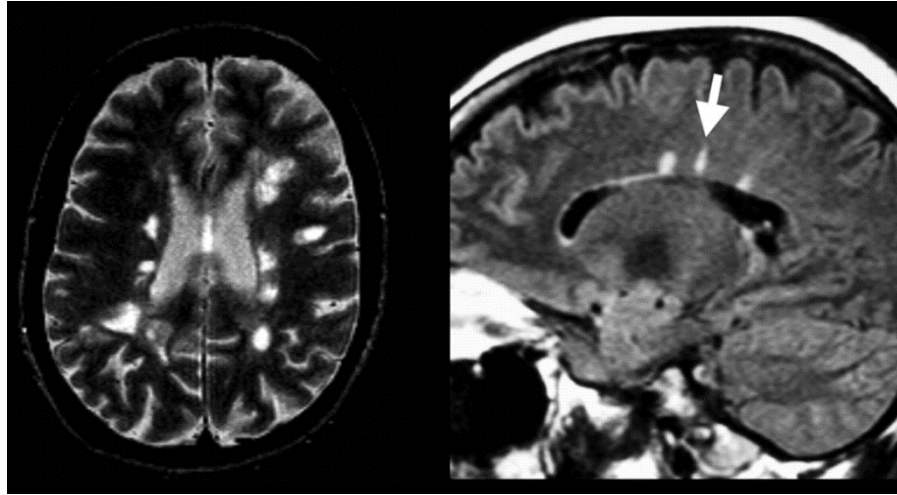
潜時 (ms)	平均±2SD
N75	71 ± 18
P100	96 ± 16
N145	130 ± 13



MSの画像検査：MRI

T2強調画像で高信号、急性期は造影効果あり（血液脳関門の破綻）

C4-6領域に多い



Bakshi R, Hutton GJ, Miller JR, Radue EW. The use of magnetic resonance imaging in the diagnosis and long-term management of multiple sclerosis. *Neurology*. 2004;63(11 Suppl 5):S3-S11.

脳萎縮はMS発症早期より見られ、 健康人より脳萎縮率は高い

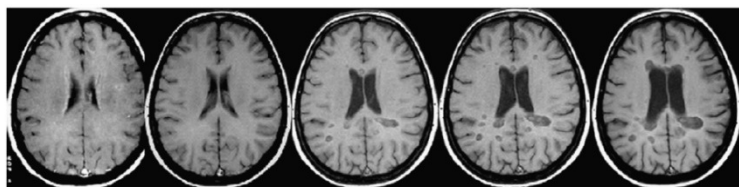
MS患者における「脳容積減少」は、
MSではない人よりも早い

脳容積減少率^{1~3)}

- MS患者:0.5~1.0%/年
- 健康人:0.1~0.4%/年

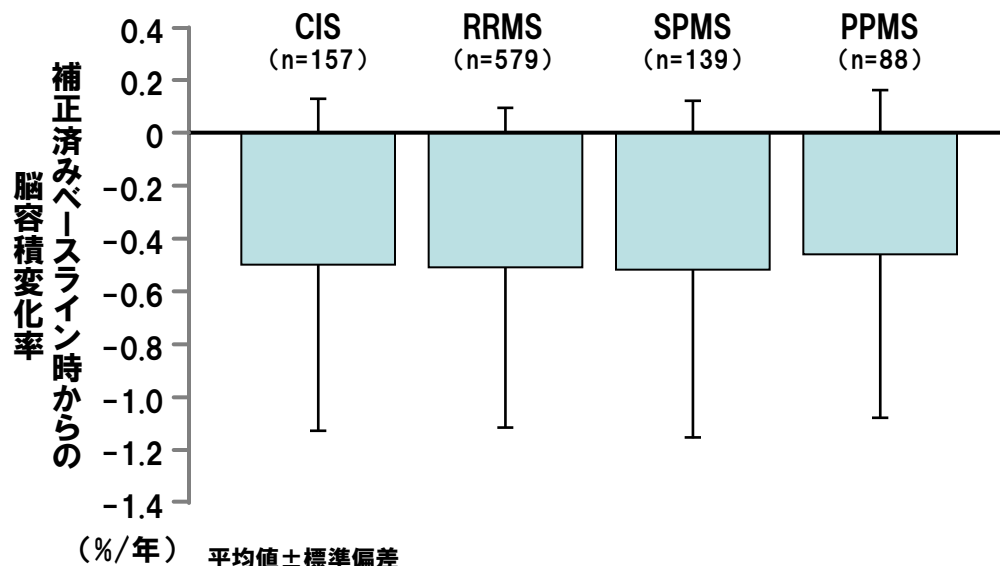
脳容積減少は、認知機能障害や
身体障害との関連が報告されている

MS患者におけるT1強調病巣の 経時的变化(10年間)⁵⁾



脳容積減少は、MSの初期段階から始まっている

CISおよびMSの病型別にみた脳容積変化率⁴⁾



対象: DMTが実施されていない未治療のCISまたはMSを有する症例963例
方法: 対象をCISまたはMSの病型別に分け、脳容積の変化率を後ろ向きに追跡した
[追跡期間: 中央値14ヵ月(範囲: 12~42ヵ月)].

MS: 多発性硬化症 CIS: clinically isolated syndrome DMT: 病態修飾療法 RRMS: 再発寛解型MS SPMS: 二次進行型MS PPMS: 一次進行型MS

1) Barkhof F et al. Nat Rev Neurol 2009; 2) Simon JH. Mult Scler 12(6):679-687, 2006; 3) Fotenos AF et al. Arch Neurol 65(1):113-120, 2008;

4) De Stefano N et al. Neurology 74(23):1868-1876, 2010; 5) Rovira A, Le ó n A. Eur J Radiol 67(3):409-414, 2008

MSの診断

McDonald診断基準(2017年) -再発寛解型MS-

臨床発作回数	臨床的に客観性のある病巣数	診断に必要な追加事項
2回以上	2つ以上	なし
2回以上	1つ(解剖学的に合致する領域に他の病巣をもつ過去の明らかな病歴を伴う)	なし
2回以上	1つ	他の領域における臨床的な再発もしくはMRIによる「空間的多発性(DIS)」の証明(表2)
1回	2つ以上	臨床的な再発もしくはMRIによる「時間的多発性(DIT)」の証明(表3)あるいは脳脊髄液オリゴクローナルバンド(OB)陽性
1回	1つ	他の領域における臨床的な再発もしくはMRIによるDIS および臨床的な再発もしくはMRIによるDIT証明 あるいは脳脊髄液OB陽性

(表2) MRIによる空間的多発性(DIS)の証明

中枢神経における4領域(脳室周囲、皮質もしくは皮質近傍、テント下、脊髄)のうちの2つ以上の領域で1個以上のT2高信号病変を認める。

(表3) 時間的多発性(DIT)の証明

- ・ガドリニウムで造影される病変と造影されない病変が同時に存在する。
- ・ベースラインのMRIと比較して、時期を問わず新しいT2高信号病変あるいはガドリニウム造影病変をフォローアップのMRIで認める。

CIS: clinically isolated syndrome: MSと診断されていない症例においてMSと同じような炎症性脱髄病変を急性もしくは亜急性に生じ、24時間以上持続し、客観的な所見を伴うもの

* 多発性硬化症と診断するためには、他の疾患を完全に否定し、すべての所見が多発性硬化症に矛盾しないものでなければならない。

MSの治療

急性増悪期

ステロイドパルス療法

免疫系の抑制効果、炎症を鎮静化させ浮腫を改善

血漿浄化療法

短期的な有効性の報告のみ

⇒ステロイドパルスが無効な重症例に限定

免疫グロブリン大量静注療法

視神経炎のみ

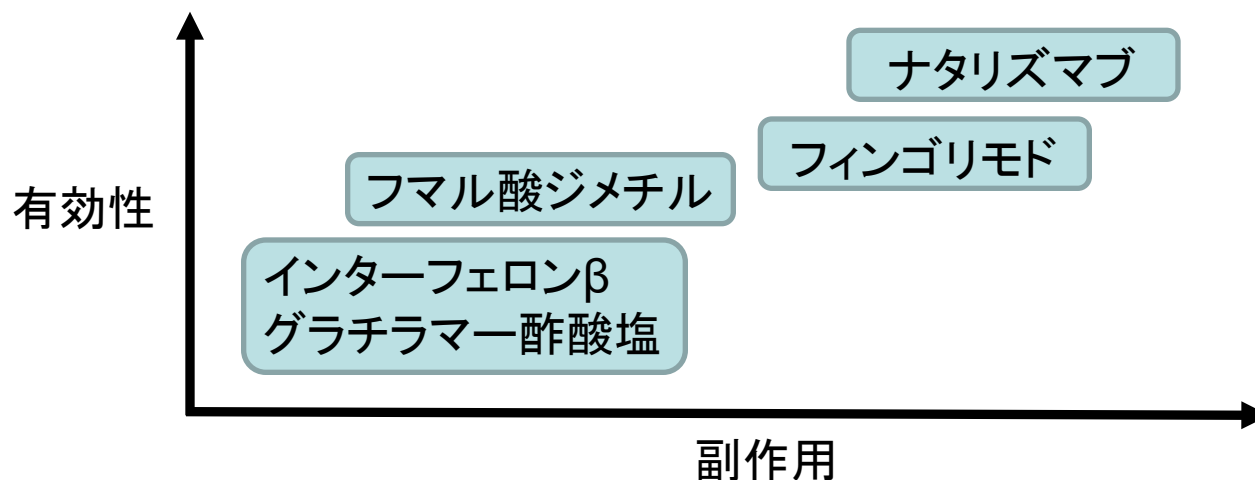
寛解期

再発予防と進行抑制

DMT (disease modifying therapy)

寛解期

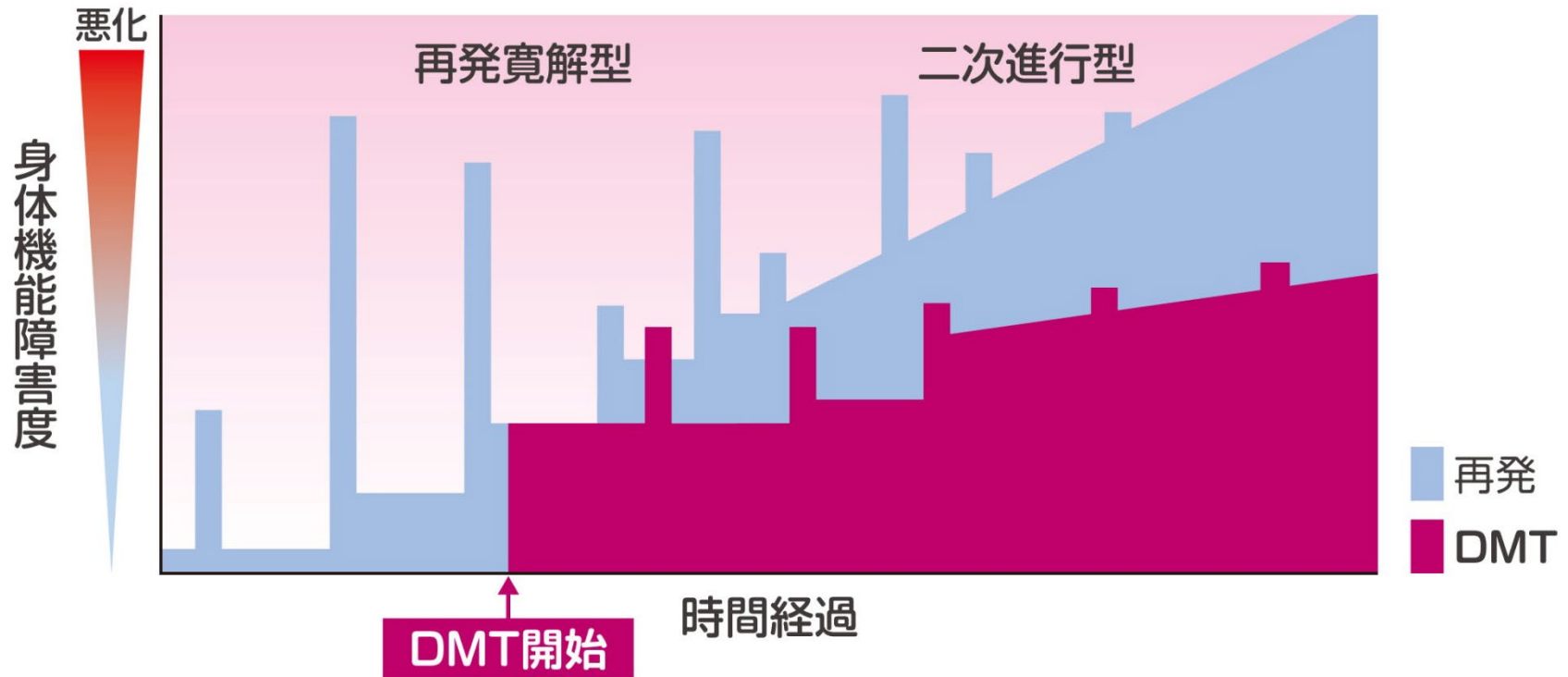
薬剤名	投与経路	再発減少効果	代表的副作用	本邦承認
インターフェロン β 1b	皮下注射	約30%/年	注射部位反応	2000年
インターフェロン β 1a	皮下注射	約30%/年	注射部位反応	2006年
グラチラマー酢酸塩	皮下注射	約30%/年	注射部位反応	2015年
フィンゴリモド	経口薬	約50%/年	徐脈、黄斑浮腫	2010年
ナタリズマブ	静注薬	約70%/年	進行性白質脳症	2014年
フマル酸ジメチル	経口薬	約40%/年	進行性白質脳症	2016年
シポニモドフマル酸	経口薬	約55%/年	徐脈、黄斑浮腫	2020年
オファツムマブ	皮下注射	約70%/年	感染症	2021年



参考: 吉良潤一, 多発性硬化症update, 神経治療 35:388–395, 2018

DMT (Disease Modifying Therapy) の最終的な目標は 長期予後の改善

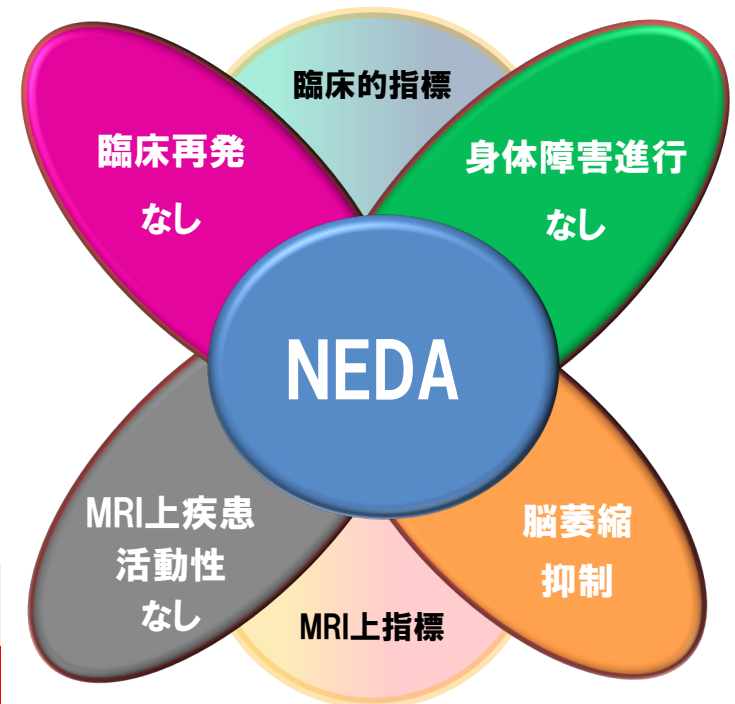
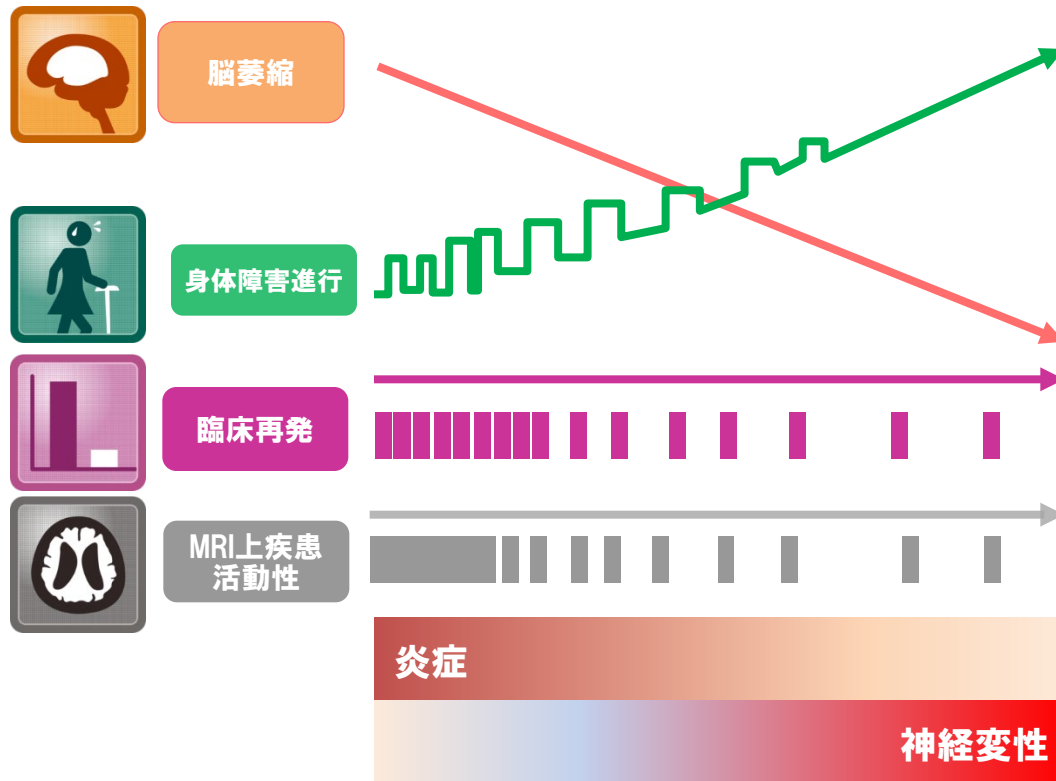
- MSの臨床経過とDMTの効果



DMTの意義は、再発を予防することのみならず、
身体障害の進行を抑制し、結果、長期予後を改善すること

MS治療の有効性に対する4つの主要評価項目

－1)臨床再発、2)身体障害進行、3)MRI上疾患活動性、4)脳萎縮－



(NEDA: No Evidence of Disease Activity:
疾患の活動性がない)

Barten LJ, et al. Drug Des Devel Ther 2010; 4: 343-366

Havrdova E et al, Neurology 2010;74(Suppl 3):S3-S7; Nixon R et al, Adv Ther. 2014;31(11):1134-54;

Giovannoni G et al, Multiple Sclerosis and Related Disorders 2013;2:65-67

インターフェロン(IFN) β 療法

販売名 **アボネックス[®] 筋注30 μ g ペン**

一般名 インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)筋注用液状製剤



作用機序

末梢でT細胞の活性化を抑制
T細胞の中核への移動を抑制

AVONEX[®]
(interferon beta-1a)

グラチラマー酢酸塩の作用機序

グラチラマー酢酸塩 (Glatiramer acetate) は、4種類のアミノ酸 (L-グルタミン酸、L-リシン、L-アラニンおよびL-チロシン) からなるランダムポリマーのポリペプチドの混合物

1960年代初期、合成ポリペプチドが実験的自己免疫性脳脊髄炎 (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis; EAE) に及ぼす影響を検討。

当初、研究者はミエリン塩基性蛋白質を構成するアミノ酸を含む合成ポリペプチドがEAEを引き起こすと考えたが、これらのアミノ酸を含む様々な長さのポリペプチドは逆に、すべてEAEに対して保護作用を示し、その中でもグラチラマー酢酸塩が最も強い保護作用を示した。

いくつかの作用機序が想定されているが、詳細は不明

- ・ グラチラマーを投与するとT細胞の分布が炎症誘発性Th1細胞優位から炎症抑制性Th2細胞優位に変化する
- ・ MSの病因と思しき免疫応答のプロセスを改変すると考えられる

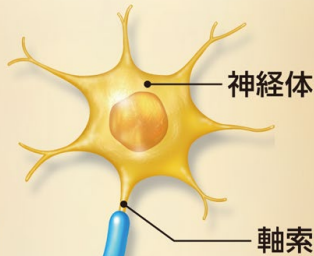
※ 商品名はコパキソン®、先ほどのインターフェロンβ1aのアボネックス®、インターフェロンβ1bのベタフェロン®と合わせてABC療法と呼ばれる

フィンゴリモドの作用機序

—「S1P受容体」に作用し、リンパ球の血中への移出を阻害—

中 枢

リンパ球



炎症

脱髄

ミエリン
(髓鞘)

MS

MSにおける脱髄が抑制される

中枢

浸潤
阻害

末梢

末 梢

血管・リンパ管

二次リンパ組織
(リンパ節など)

S1P

フィンゴリモド

S1P受容体

移出
阻害

受容体の
内在化・分解

S1P濃度

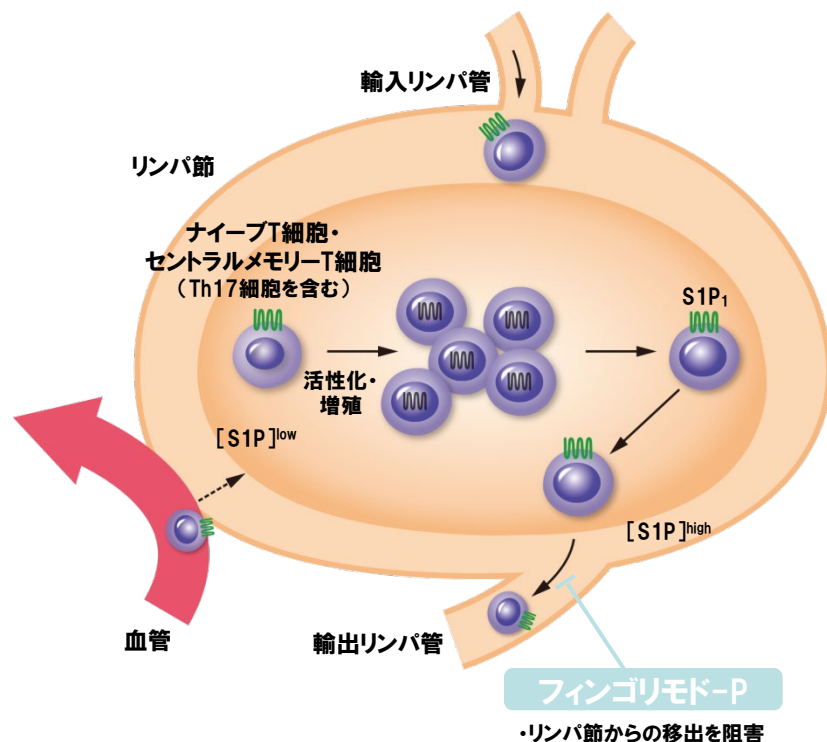
フィンゴリモドはS1P受容体の機能的アンタゴニストとして働き、リンパ球が二次リンパ組織から血中に移出されるのを阻害します。

MS: 多発性硬化症 S1P: スフィンゴシン 1-リン酸

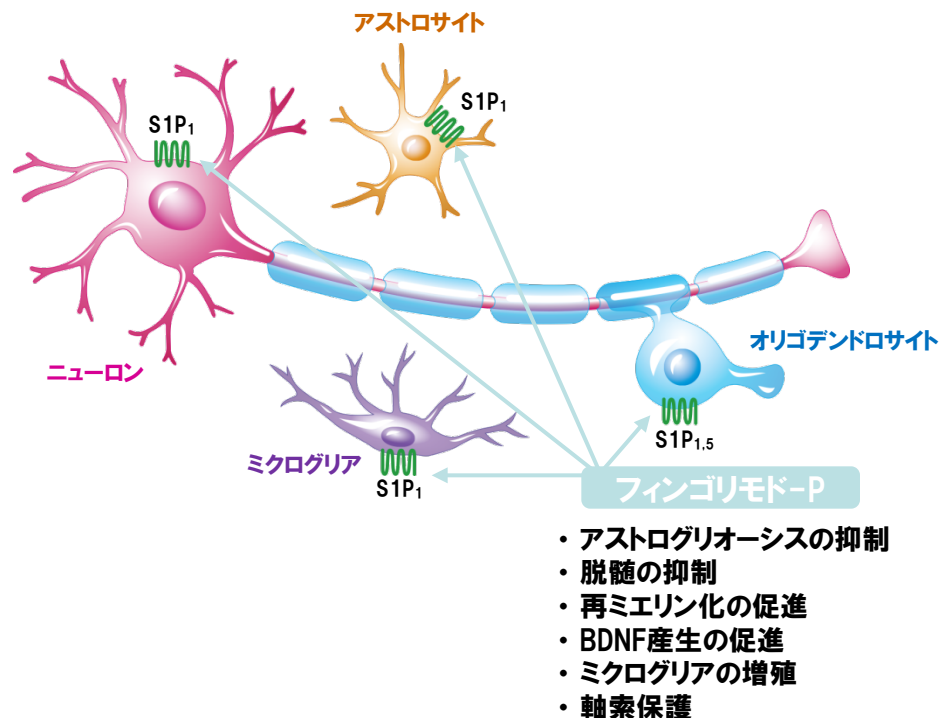
ノバルティスファーマ株式会社HP <https://drs-net.novartis.co.jp/dr/>より引用

フィンゴリモドの免疫学的/中枢神経系作用機序

免疫学的作用機序



中枢神経系作用機序



フィンゴリモドは、ナイーブT細胞およびセントラルメモリーT細胞の移出を選択的に阻害する。

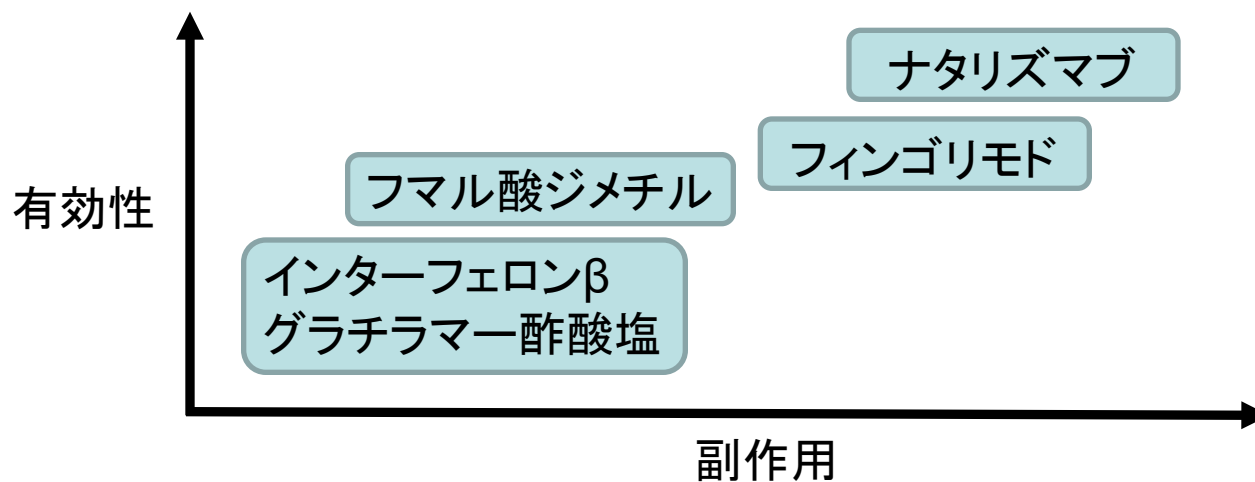
フィンゴリモドは、S1P受容体を発現している神経細胞やグリア細胞に作用する。

S1P:スフィンゴシン 1-リン酸 BDNF:脳由来神経栄養因子
Singer BA:Expert Rev Neurother 13(6):589-602, 2013

ノバルティスファーマ株式会社HP <https://drs-net.novartis.co.jp/dr/>より引用

寛解期

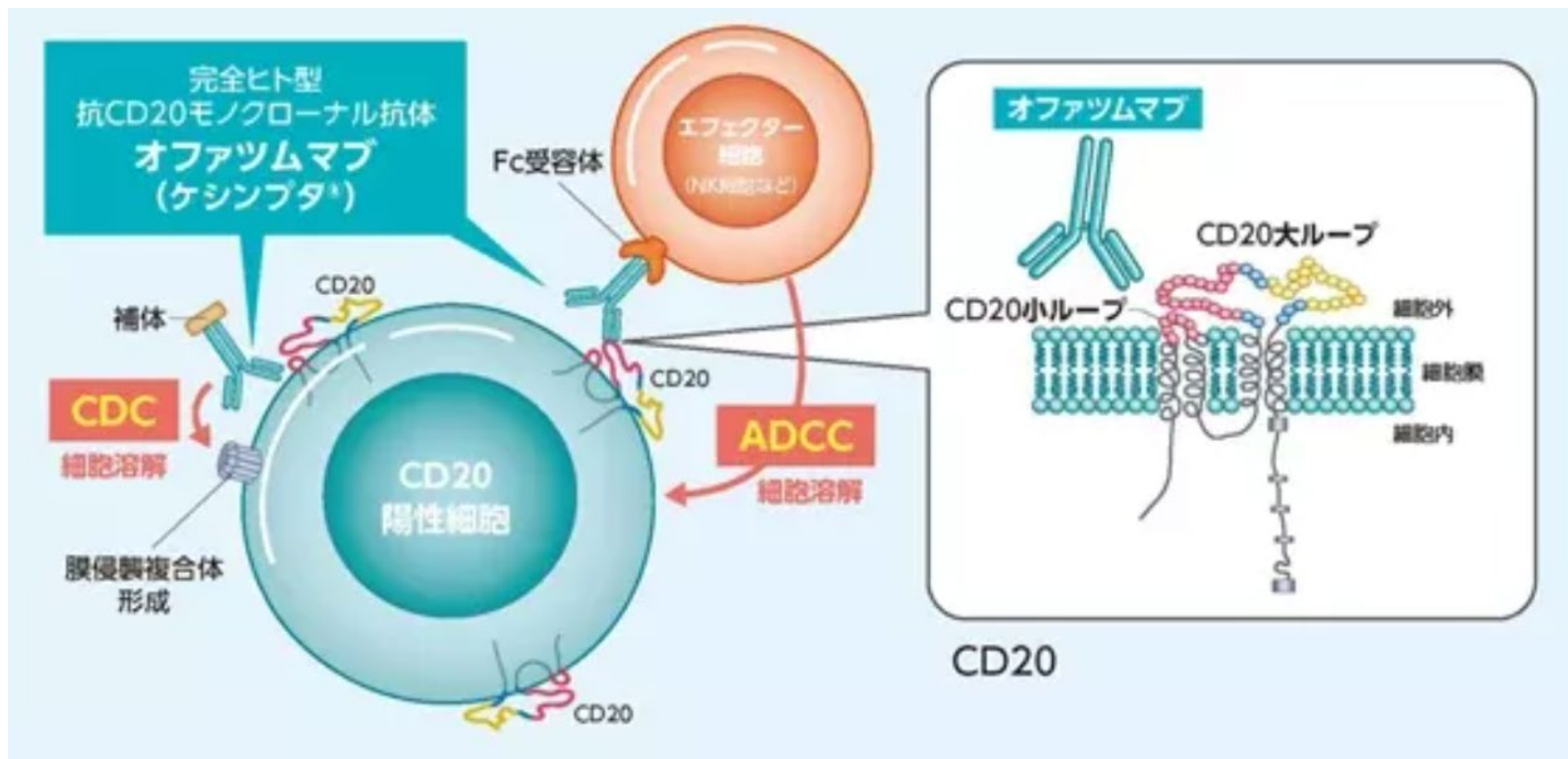
薬剤名	投与経路	再発減少効果	適応
インターフェロン β 1b	皮下注射	約30%/年	再発寛解型
インターフェロン β 1a	皮下注射	約30%/年	再発寛解型
グラチラマー酢酸塩	皮下注射	約30%/年	再発寛解型
フィンゴリモド	経口薬	約50%/年	再発寛解型
ナタリズマブ	静注薬	約70%/年	再発寛解型
フマル酸ジメチル	経口薬	約40%/年	再発寛解型
シポニモドフマル酸	経口薬	約55%/年	二次性進行型
オファツムマブ	皮下注射	約70%/年	再発寛解型、二次性進行型



オファツムマブの作用機序

オファツムマブ(ケシンプタ®)は、主にB細胞の表面に発現するCD20に対する抗体製剤であり、補体依存性・抗体依存性にそれらの細胞を傷害する

リンパ節内でのB細胞のT細胞に対する作用(抗原提示作用、その結果T細胞と分化と増殖)、またMS進行期には病態に影響するような異所性リンパ濾胞が中枢神経内に形成されて、軸索変性などを起こしうる。



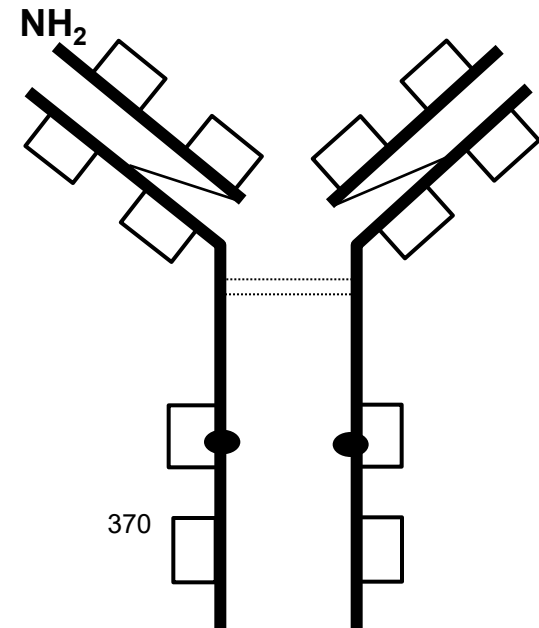
抗 $\alpha 4$ インテグリン抗体

一般名: ナタリズマブ (遺伝子組換え) 構造式:
Natalizumab (Genetical Recombination)

化学名: 遺伝子組換えヒト化抗 $\alpha 4$ インテグリンモノクローナル抗体であり、450個のアミノ酸残基からなるH鎖2本及び213個のアミノ酸残基からなるL鎖2本で構成される糖タンパク質 (分子量: 約149,000)

分子式: $C_{6486}H_{9992}N_{1720}O_{2036}S_{48}$ (タンパク質部分、4本鎖)

分子量: 146,178.16



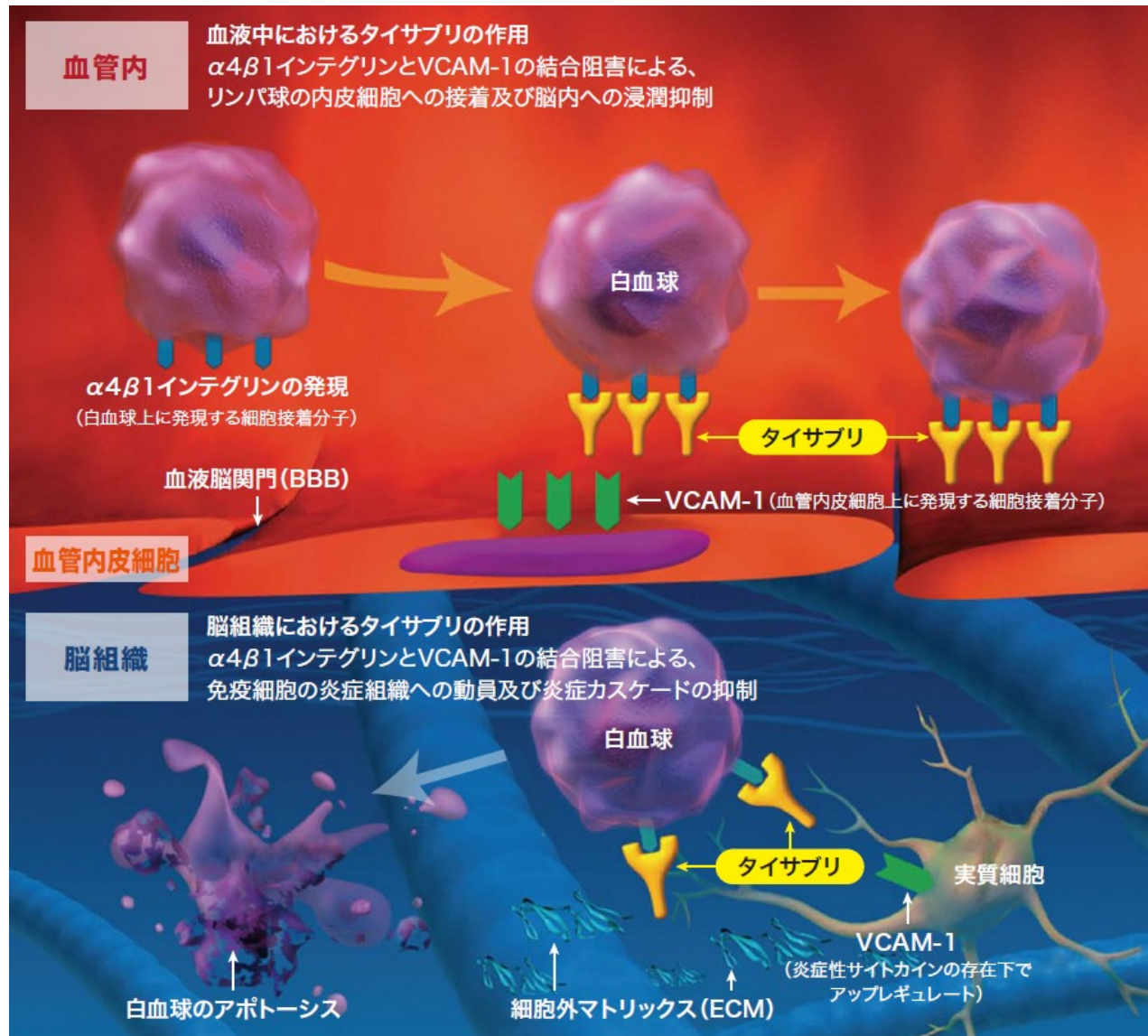
pyQ: ピログルタミン酸残基

● オリゴ糖鎖

— } ジスフィルド結合

ジスフィルド

ナタリズマブ(タイサブリ)の作用機序

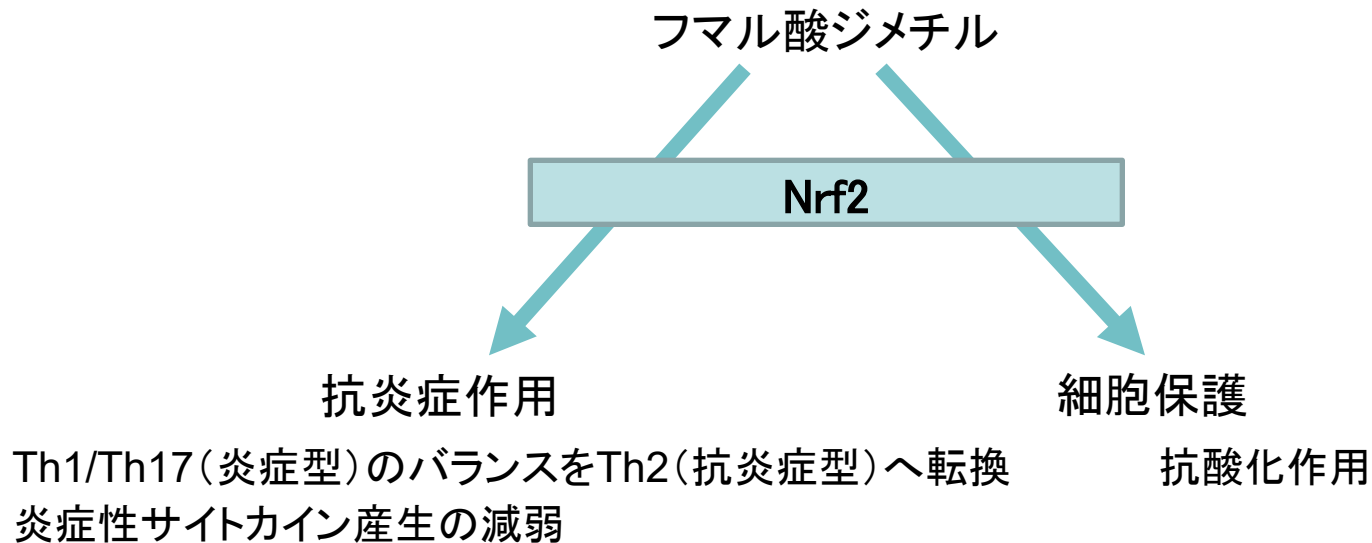


Rudick RA, et al. Expert Rev Neurother 2004; 4(4): 571-580

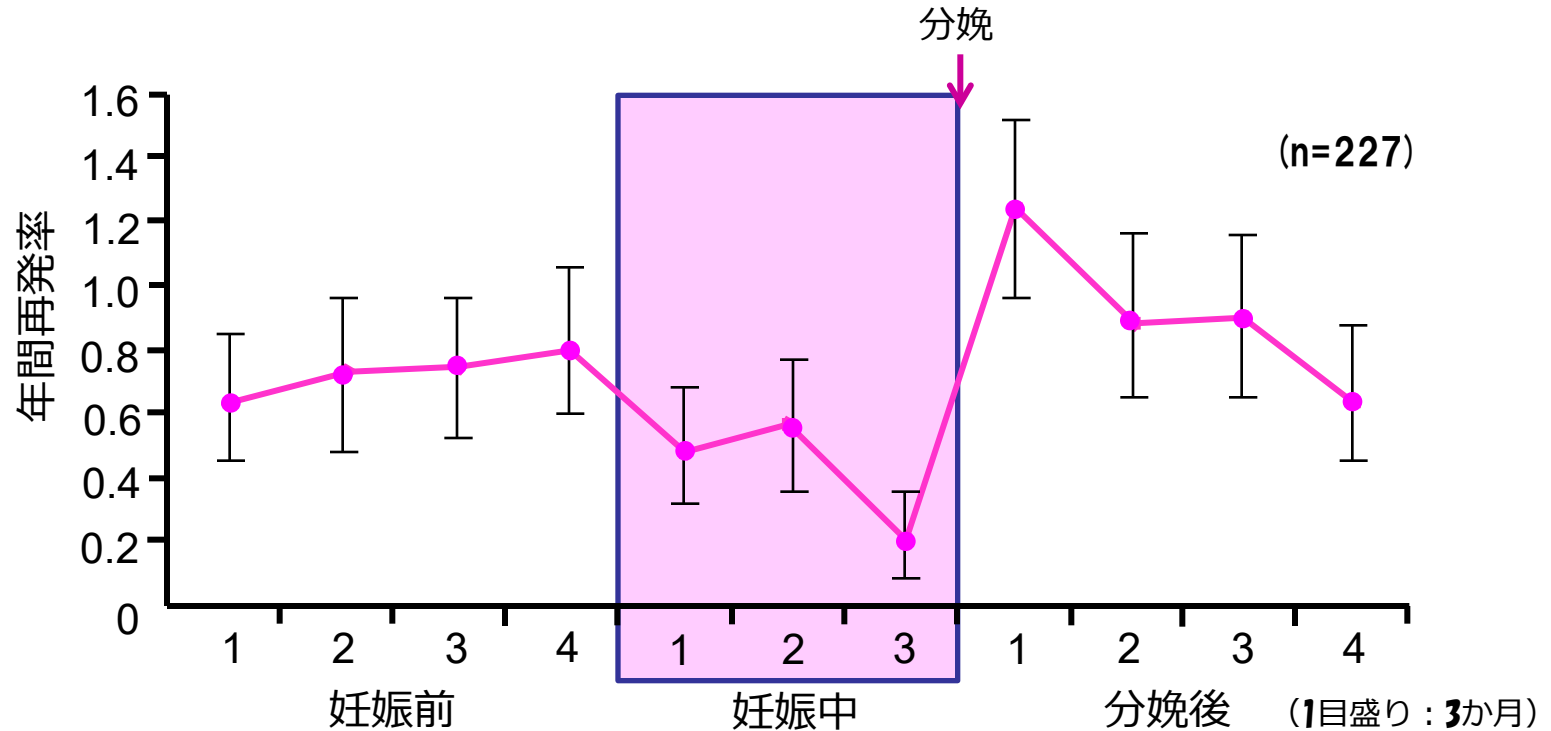
バイオジェン社HP <https://tys.ms-supportnavi.com/> より引用

フマル酸ジメチルの作用機序

フマル酸ジメチル(及びその主要な活性代謝物であるフマル酸モノメチル)作用:
酸化、炎症、及び生体異物ストレスを軽減する重要な細胞防御機構であるNrf2転写
経路の活性化を介したもの



MSの妊娠・出産に伴う年間再発率



	妊娠前 1 年間	妊娠第 1 三半期	妊娠第 2 三半期	妊娠第 3 三半期	出産 3 か月後
年間再発率	0.7	0.5	0.6	0.2	1.2

視神経脊髄炎

NeuroMyelitis Optica; NMO

1894年 Devic病の報告(=NMO)

視神経炎(optic neuritis)と**横断性脊髄炎**(transverse myelitis)を同時に発症
病理学的に脊髄の**壊死性脱髄**を呈していた剖検例



NMOが多発性硬化症と同じ病気かどうか長年議論されてきた

2004年 NMO患者に特異的な抗体であるNMO-IgGが検出
その抗原が**アクアポリン-4 (aquaporin-4; AQP4)**であると発見

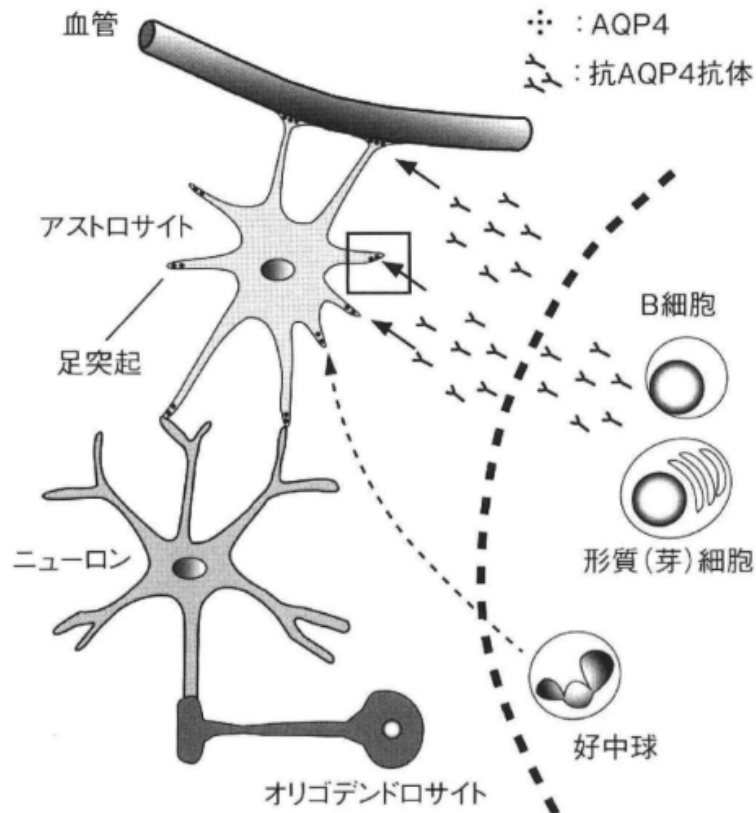
NMOの病態

感染などが引き金となり、
AQP4抗体がBBB内へ侵入

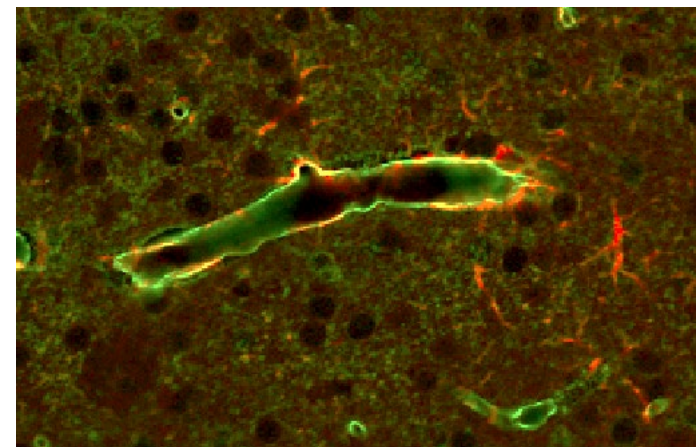
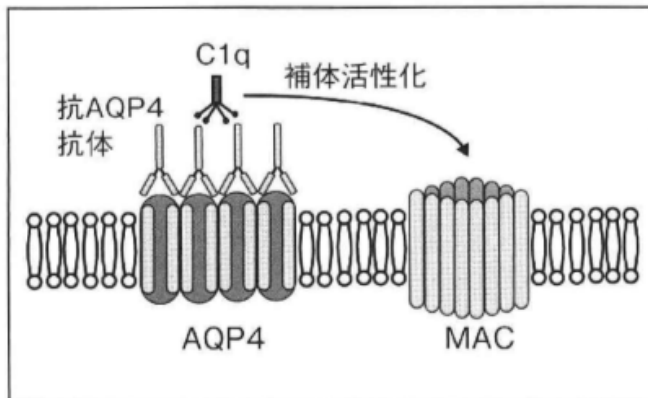
↓
抗体および補体介在性に
アストロサイトを障害

↓
二次的な脱髄

抗体・補体(B細胞系)



アストロサイト足突起での反応



GFAP
AQP4

黒田宙, 補体系からみた自己免疫性神経疾患の病態
と新規治療 医学のあゆみ, 257(8), p843-847, 2016

視神経脊髄炎

NeuroMyelitis Optica ; NMO

- ・ 視神経と脊髄に炎症をくり返す自己免疫性疾患
- ・ 血中に抗アクアポリン4(AQP4)抗体が検出
- ・ AQP4はアストロサイトの足突起に多く存在。
- ・ 2005年以降はMSと異なる疾患概念でとらえられている。

NMO(以前の)診断基準

- ・ 視神経炎
- ・ 急性脊髄炎
- ・ 以下の3つのうち2つを満たす
 1. 脊髄MRIで3椎体分以上の脊髄病変を認める
 2. 脳MRIが多発性硬化症の診断基準を満たさない
 3. 抗アクアポリン4 (AQP4)抗体が陽性

Wingerchuk DM, et al., Neurology 2006

⇒ 視神経炎のみ, または急性脊髄炎のみ等の症例も報告される

⇒ 視神経脊髄炎スペクトラム障害
(NMO spectrum disorder)に名称変更

NMO spectrum disorders (NMOSD)

国際診断基準

1. 抗AQP4抗体陽性NMOSD

- 少なくとも一つの**主要臨床症候**がある
- **AQP4抗体陽性**
- 他疾患の除外

2. 抗AQP4抗体陰性NMOSD

1回以上の臨床的増悪で少なくとも二つの**主要臨床症候**があり、
以下の条件をすべて満たす

- 少なくとも一つの主要臨床症候は、視神経炎、3椎体以上の長い横断性急性脊髄炎
- 空間的多発
- 該当する病巣のMR所見が下記の条件を満たす(省略)

AQP4抗体陰性、もしくは未実施
他疾患の除外

主要臨床症候

- 視神経炎
- 急性脊髄炎
- 最後野症候群
(以下省略)

Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL, et al. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. *Neurology* 2015;85(2):177–189.

MSとNMO

	多発性硬化症 (MS)	視神経脊髄炎 (NMO)
男:女	1:3	1:10
発症年齢	平均27歳(10歳以下 と50歳以上はまれ)	平均35歳
有病率	約8-15人/10万人	約2-5人/10万人
抗アクアポリン抗体	陰性	陽性
髄液オリゴクローナルバンド	高頻度陽性 (70-95%)	まれ (10%)
特徴的な症状	眼振、複視、認知機能障害等	失明、痛み、吃逆、嘔吐、過眠
再発頻度	0.5-1回/年	1-1.5回/年

MSとNMOの治療

	多発性硬化症（MS）	視神経脊髄炎（NMO）
急性期治療	メチルプレドニゾン静注療法 血漿浄化療法 免疫グロブリン大量静注療法	メチルプレドニゾン静注療法 血漿浄化療法 免疫グロブリン大量静注療法
再発予防	インターフェロン β 製剤 グラチラマー酢酸塩 フィンゴリモド ナタリズマブ フマル酸ジメチル シポニモド オフアツムマブ （抗CD20抗体）	糖質コルチコイド内服療法 免疫抑制剤 サトラリズマブ （抗IL-6受容体抗体） イネビリズマブ （抗CD19抗体） リツキシマブ（抗CD20抗体） エクリズマブ・ラブリズマブ （抗補体C5抗体）

NMOSDの抗体製剤(生物学的製剤)の比較

【エクリズマブ（ソリリス®）】抗補体抗体

- 維持投与：2wに1回の点滴
- 事前に髄膜炎菌に対するワクチンを投与2w前までに
- 従来の治療にエクリズマブを追加すると再発リスクは約94%減少

【サトラリズマブ（エンस्पリング®）】抗IL-6 受容体抗体

- 維持投与：4wに1回の皮下注射. 自己注射可
- 投与前にHBV関連検査、T-SPOT.TBの確認
- 従来の治療にサトラリズマブを追加すると再発リスクは約77%減少

【イネビリズマブ（ユプリズナ®）】抗CD19抗体

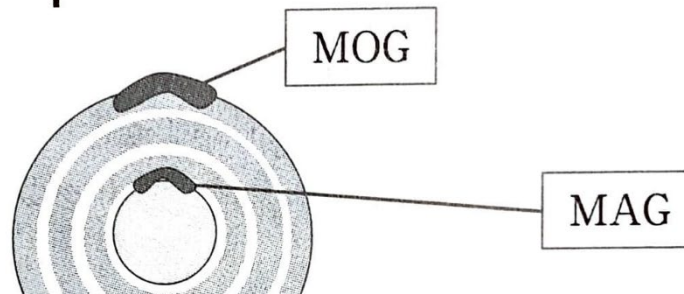
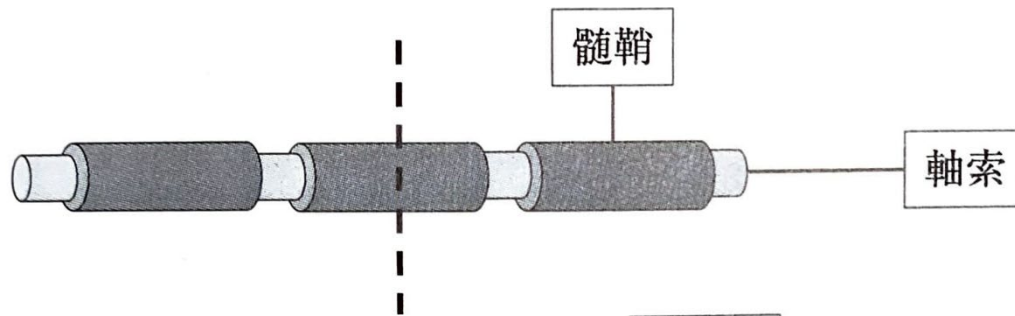
- 維持投与：6mに1回の点滴.
- infusion reaction 予防にステロイドなど前投与が必要
- 投与前にHBV関連検査の確認
- 従来の治療への追加でなく、イネビリズマブ単独により再発リスクを約75%減少

MOG抗体関連疾患

MOG antibody-associated disease; MOGAD

MOG(myelin **oligodendrocyte** glycoprotein)

中枢神経の髄鞘構成蛋白の一つであり、髄鞘の最外層に発現
髄鞘の構造維持に関与？



MOG: myelin oligodendrocyte glycoprotein
MAG: myelin associated glycoprotein

MOG抗体関連疾患

MOG antibody-associated disease; MOGAD

MOG (myelin **oligodendrocyte glycoprotein)**

中枢神経の髄鞘構成蛋白の一つであり、髄鞘の最外層に発現
髄鞘の構造維持に関与？

古くから脱髄疾患の候補抗原として議論されてきた。

抗MOG抗体は、視神経炎・脊髄炎・急性散在性脳脊髄炎 (ADEM)・
大脳皮質性脳炎などの症例の一部に認められることがある。

AQP4抗体陰性NMOSDの診断基準を満たす症例も多く、AQP4抗体
陽性NMOSDとは異なる特徴を持つ。

⇒ 最近では**NMOSDから独立**した疾患群とみなされている。

MOGADの治療・予後

- ・ 治療はNMOSDに準じて、急性期はメチルプレドニゾン静注療法・血漿浄化療法・免疫グロブリン大量静注療法を行う。
- ・ 慢性期は糖質コルチコイド・免疫抑制剤（アザチオプリン・ミコフェノール酸モフェチルなど）・リツキシマブ・トシリズマブ（抗IL-6抗体）や定期免疫グロブリン大量静注療法などが有効。
- ・ 対症療法もMS・NMOSD同様に行う。
- ・ 单相性に経過することも多い。

急性散在性脳脊髄炎

Acute Disseminated EncephaloMyelitis ; ADEM

【概念】

急性発症し単相性の経過をとる、脳脊髄の炎症性散在性白質病変により神経症候を呈する疾患

成人よりも小児に多い

【病因】

主にミエリンに対する免疫応答の異常により脱髄をきたす

- 1) 特発性
- 2) 感染性：インフルエンザ、麻疹、風疹、水痘帯状疱疹、ムンプス、SARS-CoV-2などのウイルス
- 3) 予防接種後：インフルエンザ、ヒトパピローマ、三種混合、SARS-CoV-2ワクチンなど

麻疹感染後にADEMを発症する確率は、
ワクチン接種後にADEMを発症する確率の20倍！

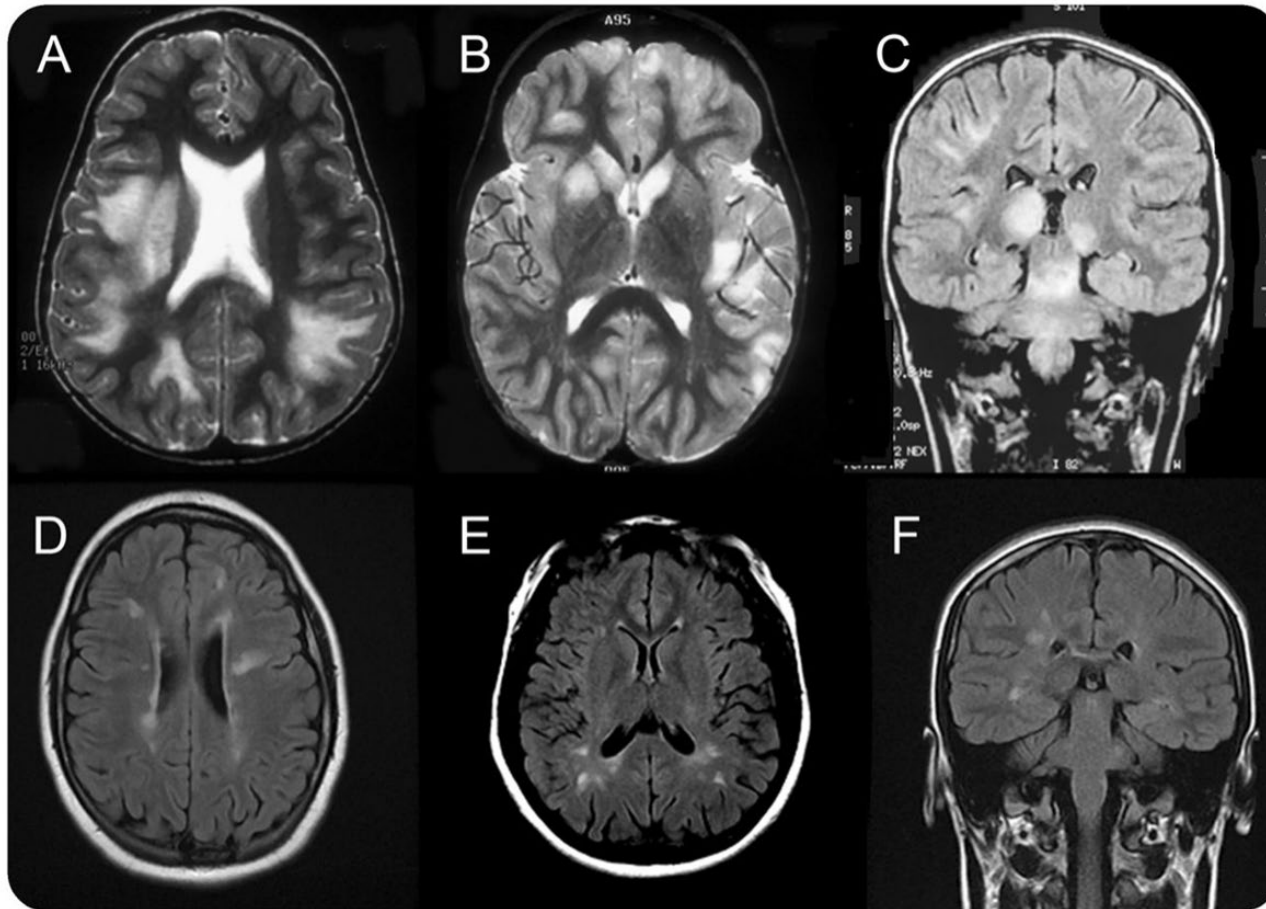
【臨床症候】

- ・ 感染、ワクチン接種後数日から3週以内に急性発症
- ・ 発熱など全身の炎症所見
- ・ 髄膜刺激症候：頭痛、嘔吐
- ・ 中枢神経の脱落・刺激症状
意識障害、痙攣、麻痺、感覚障害、運動失調、
視力障害など

【検査所見】

- ・ 一般血液生化学
末梢血白血球増加、赤沈亢進、CRP上昇
- ・ 髄液検査 リンパ球優位の細胞数上昇(～250)
蛋白増加、IgG増加、ミエリン塩基性蛋白上昇

ADEMのMRI所見



- ・ T2強調画像, FLAIR画像にて高信号領域が主として大脳白質に見られる
灰白質にも病巣が及ぶこともある(大脳基底核、視床、脳幹)
- ・ 活動性病変はGd造影陽性

Pohl D, Alper G, Van Haren K, et al. Acute disseminated encephalomyelitis:
Updates on an inflammatory CNS syndrome. *Neurology*. 2016;87(9 Suppl 2):S38–S45.

【治療】

メチルプレドニゾン静注療法

治療効果が乏しい場合は血漿交換や、
免疫グロブリン大量静注療法

【予後】

経過は单相性であり特発性は比較的良好
ウイルス感染後、予防接種後は不良で25-50%の
症例で対麻痺、排尿障害などの後遺症が残る

亜急性硬化性全脳炎

Subacute Sclerosing PanEncephalitis ; SSPE

- ・ 変異麻疹ウイルスによる中枢神経系への遅発性ウイルス感染
- ・ 小児期(特に2歳以下)に麻疹に罹患後、2-10年の長い潜伏期間を以て亜急性に進行。10-14歳頃に異常行動、精神運動機能低下で発症し、ミオクローヌスなどの不随意運動が出現し、最終的には植物状態に。
予後不良。

【疫学】

わが国では麻疹ワクチンが普及する前は年間10-20例、現在は5-10例程

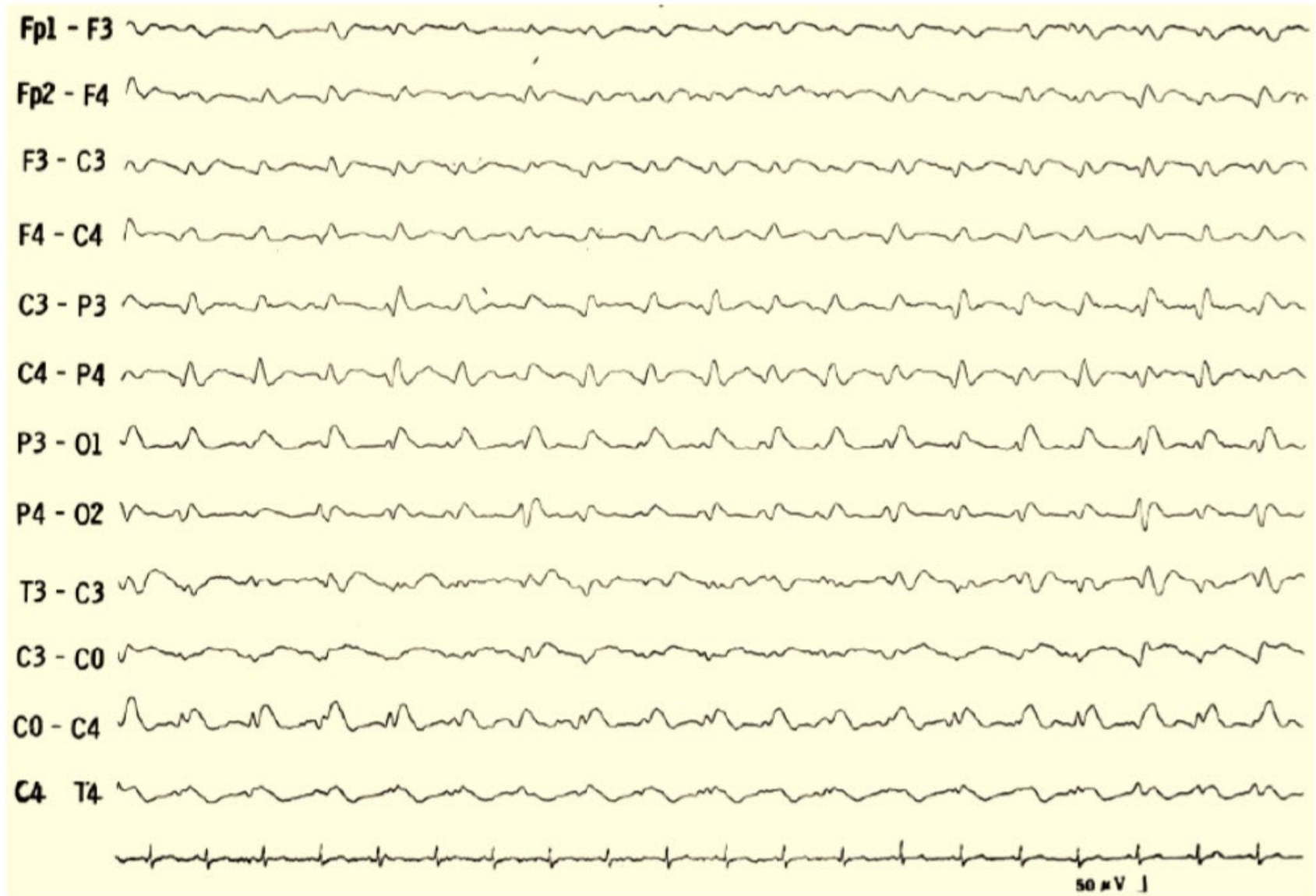
【診断】

血清および髄液の麻疹抗体価上昇、髄液IgG index上昇、オリゴクローナルバンド陽性、PCR法による麻疹ウイルスRNA同定

MRI: T2強調画像で高信号を脳室周囲白質や皮質下白質に認める。

脳波で周期性同期性放電(periodic synchronous discharges: PSD)

Periodic Synchronous Discharges



脳波アトラス, 飛松省三、九州大学臨床神経生理学HPより引用

進行性多巣性白質脳症

Progressive Multifocal Leukoencephalopathy ; PML

- ・ JCウイルス(JCV)により引き起こされる進行性、致命的な白質疾患
- ・ 免疫不全による日和見感染症

【基礎疾患】

なんらかの免疫不全

(AIDS、免疫抑制治療による副作用、人工透析患者、膠原病など)

【症状】

視野障害、片麻痺などの運動麻痺、失語、失認、けいれん発作、
見当識能力の低下が進行性に悪化

【診断】

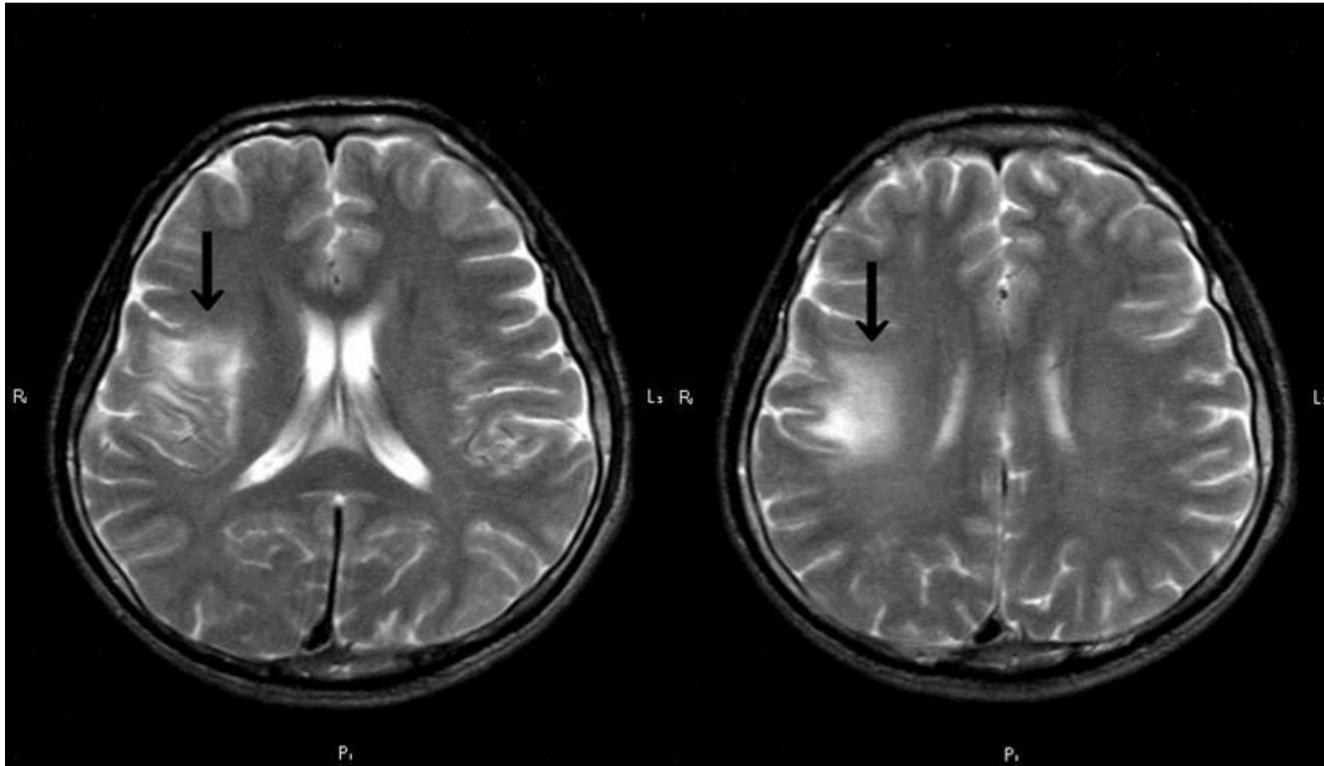
頭部MR、髄液PCR検査によるJCV検出、脳生検

【治療】

効果が確認された治療法はなく、予後不良

進行性多巣性白質脳症

Progressive Multifocal Leukoencephalopathy; PML

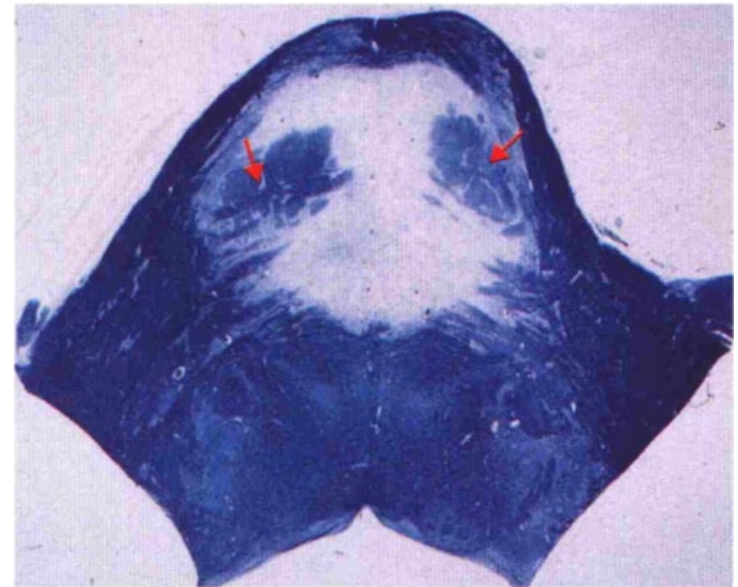
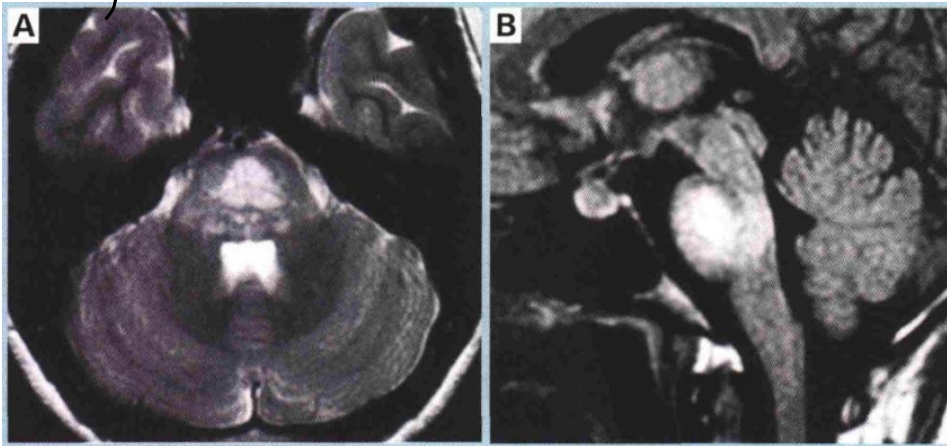


頭部MR T2WI、FLAIR画像で白質の高信号域を認める。
左右差がある。Gd造影効果は伴わない。

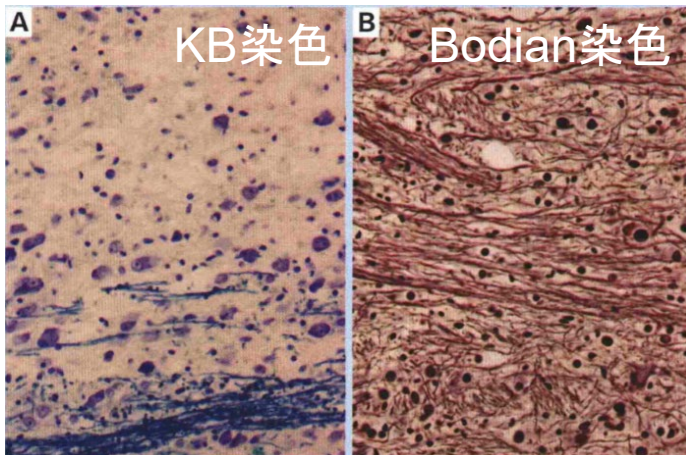
橋中心髓鞘崩壊

Central Pontine Myelinolysis ; CPM

- ・ 低Na血症を急激に補正した際、橋中心部に左右対称性脱髓が生じる。
- ・ 発症予防が大切(低Na血症の補正は12 (慢性であれば8) mEq/日以内に)



KB染色



講義のまとめ

- 脱髄性疾患という概念を知る。
- 多発性硬化症(MS)の症状、検査、診断を理解する。
- 多発性硬化症(MS)の治療について理解する。
- 多発性硬化症(MS)と視神経脊髄炎(NMO)の違いがわかる。
- 代表的脱髄疾患の概要を知る。
 - ✓ 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)
 - ✓ 亜急性硬化性全脳炎(SSPE)
 - ✓ 多巣性進行性白質脳症(PML)
 - ✓ 橋中心髄鞘崩壊(CPM)